

PrimePC



POTENCIA Y CALIDAD AL ALCANCE DE TU SET UP

Universidad : Universidad Complutense de Madrid.

Asignatura : Ingeniería del Software I e Ingeniería del Software II.

Curso: 2º E

Profesor: Antonio Navarro

Autores: Pablo Aguilar, Laura Blanco, Marcos Fernández, Adrián García, Mateo Gutierrez, Sergio Montoya, Robert Nicolae, Darío Romero.

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
Final	10/12/2024	Revisión total para entrega	Todos los integrantes

Índice:

1. Introducción.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	4
1.4 Referencias.....	5
1.5 Resumen.....	5
2. Descripción general.....	6
2.1 Perspectiva del producto.....	6
2.2 Funciones del producto.....	6
Empleado.....	6
Cliente.....	6
Almacén.....	7
Proveedor.....	7
Producto.....	7
Venta.....	7
Devolución.....	7
2.3 Características del usuario.....	8
2.4 Restricciones.....	8
2.5 Supuestos y dependencias.....	9
2.6 Requisitos futuros.....	9
3. Requisitos específicos.....	10
3.1 Interfaces externas.....	10
3.1.1 Interfaz de inicio.....	10
3.2 Requisitos funcionales.....	16
3.2.1 Módulo almacén.....	16
3.2.2 Módulo cliente.....	21
3.2.3 Módulo devolución.....	26
3.2.4 Módulo empleado.....	29
3.2.5 Módulo producto.....	34
3.2.6 Módulo proveedor.....	41
3.2.7 Módulo venta.....	51
3.3 Requisitos de rendimiento.....	60
3.4 Requisitos sobre la persistencia de datos.....	61
3.5 Restricciones de diseño.....	61
3.6 Atributos del sistema software.....	62

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es establecer y declarar las distintas especificaciones que tendrá nuestra aplicación. Se explicará el fin y las características del software, lo que permitirá reducir el esfuerzo en su desarrollo, tanto en términos de coste como en la planificación. Además, servirá como base para la verificación y validación del software.

Nuestro proyecto se basa en un software para la gestión y optimización de una tienda de componentes de PC. Para ello es de vital importancia gestionar el stock de la tienda en el almacén, organizar la relación con los proveedores, ambos encargados del manejo de los productos.

1.2 Alcance

Nuestro producto de software se llama “PrimePc”. La aplicación se va a dedicar a la gestión de una tienda dedicada específicamente a componentes informáticos. Permitirá una gestión de inventarios de componentes, registro y seguimiento de ventas. El sistema gestionará también los pedidos, los datos de los clientes y la reposición del inventario. La aplicación no cubrirá el envío físico de productos.

El objetivo de este software es facilitar la gestión de este de tienda para ahorrar tiempo y costes innecesarios. La aplicación te permitirá hacer cualquier modificación rápidamente y eficientemente facilitando el registro de ventas y automatizando la generación de reportes. Esto ayudará a reducir los errores de control de inventario y aumentar la productividad de los empleados.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- DNI (Documento Nacional de Identidad): Documento concedido a los residentes españoles para identificarse.
- RAM (Random Access Memory): Memoria volátil de un ordenador.
- CPU (Central Processing Unit): Componente central de un ordenador encargado de procesar información.
- VPN (Virtual Private Network): Red privada virtual que garantiza conexiones seguras.

- HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Protocolo de comunicación en la web que asegura la transmisión de datos mediante cifrado.
- BD (Base de Datos): Sistema para almacenar, organizar y gestionar información.
- ID (Identificador): Código único para identificar registros o elementos en un sistema.
- Java: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para desarrollar el software.
- Windows 10: Sistema operativo mínimo requerido para ejecutar el software.

1.4 Referencias

“HTML 5 Specification”, 28/10/2014, W3C, <http://www.w3.org/TR/html/>

“Ingeniería del Software”, 2005, Sommerville, I. 7ª edición. Addison-Wesley
:http://zeus.inf.ucv.cl/~bcrawford/AULA_ICI_3242/Ingenieria%20del%20Software%207ma.%20Ed.%20-%20Ian%20Sommerville.pdf

“Ingeniería del Software, un enfoque práctico” Roger S. Pressman, Ph.D. University of Connecticut

“Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”:
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

1.5 Resumen

Este documento, además de incluir una introducción donde se especifica el propósito del proyecto, su alcance, un glosario de términos clave y la bibliografía empleada, contendrá una visión general del proyecto. Esta visión abarca la perspectiva del producto, sus funcionalidades principales, las características de los usuarios, las restricciones, los supuestos y dependencias, así como algunos posibles requisitos futuros.

En la sección final, se describirán los requisitos específicos. Esto incluirá detalles sobre las interfaces externas, las funcionalidades del programa, los requerimientos de rendimiento, los aspectos relacionados con la base de datos, las restricciones de diseño y los atributos del sistema de software.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Nuestro equipo va a desarrollar un sistema de gestión diseñado para tiendas físicas de componentes para PC. Va a ser implementado en los ordenadores y equipos de la empresa cuya labor servirá para gestionar y monitorizar el stock, las ventas, los proveedores, los empleados y clientes.

El sistema contará con medidas de seguridad robustas para garantizar la protección de los datos sensibles. Solo los usuarios con credenciales autorizadas tendrán acceso a distintas áreas del sistema, con roles definidos:

- Administradores de tienda.
- Empleados encargados de ventas y reposición de stock:
- Analistas y responsables de reportes de negocio

Además el sistema estará diseñado para su uso en una red corporativa segura, utilizando VPN privada para garantizar un acceso remoto seguro en caso de que los empleados necesiten conectarse desde ubicaciones externas a la tienda. Se implementarán protocolos de cifrado y autenticación, como por ejemplo la verificación en dos pasos.

La interfaz del sistema será simple y estará adaptada a las necesidades de los empleados, con paneles de control visuales fáciles de comprender tanto para el personal de ventas como para los administradores. Se ofrecerá soporte técnico para resolver posibles incidencias, así como actualizaciones periódicas para mejorar el rendimiento y la seguridad del sistema.

2.2 Funciones del producto

Empleado

- Dar de alta empleado
- Dar de baja empleado
- Modificar información
- Buscar empleado
- Mostrar todos los empleados

Cliente

- Dar de alta cliente
- Dar de baja cliente
- Modificar cliente
- Buscar cliente
- Mostrar todos los clientes

Almacén

- Añadir almacén
- Eliminar almacén
- Modificar almacén
- Buscar almacén
- Mostrar almacenes

Proveedor

- Añadir proveedor
- Eliminar proveedor
- Modificar producto
- Buscar proveedor
- Mostrar proveedores
- Ver proveedores por producto
- Vincular productos
- Desvincular productos

Producto

- Añadir producto
- Eliminar producto
- Modificar producto
- Buscar producto
- Mostrar todos los productos
- Ver productos por proveedor
- Ver productos por almacén

Venta

- Abrir venta
- Añadir producto a venta
- Quitar producto a venta
- Cerrar venta
- Modificar venta
- Buscar venta
- Mostrar todas las ventas
- Ver ventas por empleado
- Ver ventas por cliente

Devolución

- Abrir devolución
- Cerrar devolución
- Mostrar devoluciones

2.3 Características del usuario

Prime PC es una herramienta diseñada para formar parte de la estructura interna de las tiendas de venta de componentes. A ella solo tendrán acceso los empleados de la misma con su usuario y contraseña, ya que tendrán acceso a cierta información sensible de la tienda.

El usuario final se puede encasillar en un:

- **Empleado:** Responsable de la utilización del programa en su totalidad, en todos sus ámbitos.

2.4 Restricciones:

2.4.1.1 Protección de datos:

En nuestro software guardamos los datos de los clientes para darles un trato personalizado, para ello tendríamos que almacenar en nuestra base de datos información personal del cliente. Por ello la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales está completamente presente en la gestión de la tienda.

2.4.1.2 Facturación:

Se entregará al cliente una factura completa respetando el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

2.4.2 Requisitos de fiabilidad:

El software de nuestra empresa debe ser accesible todo el tiempo que la empresa esté en funcionamiento. Por lo que tenemos que implementar un mecanismo

2.4.3 Consideraciones de Seguridad

2.4.3.1 Seguridad software

Para asegurar una seguridad fuerte contamos con la implementación de un sistema de autenticación de dos factores para los dependientes. Gestionamos un control de acceso basado para limitar los permisos de los distintos dependientes.

Para evitar posibles pérdidas o deterioro de datos, nuestro software cuenta con una única base de datos.

2.4.3.2 Seguridad Hardware

La seguridad informática comienza protegiendo de agentes externos los servidores
Implementación de protocolos de cierre de sesión automático para prevenir accesos no autorizados

2.4.4 Restricciones de programación

El lenguaje base de nuestro software es Java.

Se aplicarán las restricciones de Java en todo el programa y el protocolo HTTPS para las comunicaciones entre los dispositivos y la base de datos.

2.4.5 Restricciones Hardware

Contamos con un servidor con una potencia suficiente como para poder manejar la base de datos.

En cuanto a las restricciones de los equipos de los usuarios, dichos equipos no van a necesitar tener una gran potencia ya que las operaciones realizadas no la van a requerir.

2.5 Supuestos y dependencias

Se supone:

- Los empleados han recibido la formación necesaria para utilizar el programa y lo hacen de forma correcta.
- La tienda dispondrá de recursos hardware adecuados para ejecutar el programa correctamente.
- Los datos anteriores a la utilización del software serán cargados manualmente para asegurar el buen funcionamiento del programa.

El sistema depende de:

- Una base de datos en la nube para almacenar toda la información de la tienda
- Material de trabajo compatible (código de barras, escáner, datáfono...)

2.6 Requisitos futuros

Se podrán implementar ampliaciones a la tienda a medida que crece y se faciliten más productos en el catálogo para su venta, por ejemplo no solo vendiendo componentes de ordenadores sino otros bienes tecnológicos como pueden ser teléfonos móviles, PCs contruidos de antemano, auriculares, etc.

En un futuro nos gustaría ampliar las actividades de la empresa incluyendo una función de reparación de ordenadores. El precio dependerá de la gravedad de la reparación, todos los cambios serán notificados al cliente.

Otra función que se podrá implementar es la reserva de productos para que los clientes puedan reservar los componentes que elijan por un precio para luego recogerlos en tienda.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaz de inicio

El programa contará con una interfaz para entrar en el sistema. Solo podrán entrar las personas autorizadas. Cada empleado se identificará a través de esta interfaz inicial, cada uno pondrá su identificador como usuario y su contraseña creada por el administrador de usuarios de la compañía. Además contará con un factor de doble autenticación que aportará más seguridad a la entrada, debido a que los usuarios que accedan tendrán acceso a información sensible sobre la tienda.

Iniciar sesión



Identificador

Contraseña

Factor de doble autenticación

Iniciar sesión

3.1.2 Interfaz de directorio

Una vez iniciada sesión, se da paso a una interfaz de directorio la cual abre seis posibles apartados: cliente, venta, almacén, proveedor, producto y empleado. Al clicar en cualquiera de los 6 apartados, será dirigido a la interfaz específica del apartado. Además, una vez iniciada sesión, siempre habrá situada una pestaña para cerrar sesión y reiniciar el programa. Si desea volver al directorio simplemente tiene que clicar en “Prime PC”.



3.1.3 Interfaz de cliente

La interfaz de cliente tendrá varias funciones: “Buscar Cliente” y “Modificar Cliente”. Tanto en “Buscar Cliente” como en “Modificar Cliente”, el empleado puede, o buscar a los distintos clientes a través de su nombre y su DNI o modificarlos tras introducir su nombre y su DNI. Luego, en esta interfaz tenemos otra función encargada de mostrar a todos los clientes. Dicha función nos llevará a otra interfaz donde se mostrará esta lista. Por último, en esta interfaz, se podrán dar de alta o dar de baja a los clientes. El funcionamiento de dichas funciones es el mismo que el de mostrar la lista de clientes, es decir, se accederá a otra interfaz.



Prime PC



Cliente x 
[Cerrar Sesión](#) 

[Buscar cliente](#) 
Nombre:
DNI:

[Mostrar todos los clientes](#) 

[Modificar cliente](#) 
Nombre:
DNI:

[Dar de alta cliente](#) 
[Dar de baja cliente](#) 

3.1.4 Interfaz de ventas

En la interfaz de ventas tenemos varias funciones. Tenemos una función “Abrir venta” donde se debe de introducir el ID de la venta, sirve para crear una nueva venta. Otra función es la de “Cerrar venta” donde se debe de introducir el ID de la venta también y sirve para cerrar una venta abierta previamente. Después, tenemos las funciones “Añadir producto a venta” o “Quitar producto a venta”, ambas se hacen con el ID del producto y luego especificando el ID de la venta. Luego tenemos 3 funciones que sirven para mostrar y nos llevan a otras interfaces, estas funciones son: mostrar todas las ventas, ver las ventas por empleado y ver las ventas por cliente. Luego tenemos la opción de modificar venta, para esto necesitamos introducir un ID de una venta y el ID de un producto. Por último, tenemos la función “Busca venta” que sirve para buscar una venta, introduciendo su ID de venta.



Prime PC


Cliente x 
Cerrar Sesión 

Mostrar todas las ventas 
Ver ventas por empleado 
Ver ventas por cliente 

Abrir venta 
ID venta: _____

Cerrar venta 
ID venta: _____

ID producto: _____
ID venta: _____

Modificar venta 
ID venta: _____
ID producto : _____

Buscar venta 
ID venta: _____

3.1.5 Interfaz de almacén

En la interfaz almacén puedes tanto buscar un almacén como modificarlo introduciendo el respectivo ID de almacén. Otra función posible es mostrar todos los almacenes en una lista ordenada por nombre. Por último, puedes tanto añadir como eliminar un almacén.



Prime PC


Cliente x 
Cerrar Sesión 

Mostrar todos los almacenes 

Buscar almacén 
ID almacén: _____

Modificar almacén 
ID almacén: _____

Crear almacén 
Eliminar almacén 

3.1.6 Interfaz de empleados

La interfaz de empleado tendrá varias funciones: “Buscar Empleado” y “Modificar Información”. En “Buscar Empleado” a través de el ID de empleado aparecerá una pantalla con la información de dicho empleado mientras que en “Modificar Empleado” a través del ID de empleado se podrá cambiar la información de ese empleado. Otra función de la interfaz es la de mostrar todos los empleados. Dicha función nos llevará a otra interfaz donde se mostrará esta lista. Por último, se podrá dar de alta o dar de baja a los empleados. El funcionamiento de dichas funciones es el mismo que el de mostrar la lista de clientes, es decir, se accederá a otra interfaz.



Prime PC



Cliente x 

Cerrar Sesión 

Buscar empleado 

ID empleado:

Modificar información 

ID empleado:

Nombre:

DNI:

Mostrar todos los empleados 

Dar de alta empleado 

Dar de baja empleado 

3.1.7 Interfaz de producto

En la interfaz producto puedes tanto buscar un producto como modificarlo introduciendo el respectivo ID de producto. Otra función posible es mostrar todos los productos en una lista ordenada por nombre. Además se puede tanto añadir o eliminar productos, lo que te lleva a otra interfaz. Por último, a través del ID de proveedor o de almacén se pueden buscar distintos productos relacionados a ese almacén o proveedor.



Prime PC


Cliente x 
Cerrar Sesión 

Buscar producto 
ID producto:

Modificar producto 
ID producto:

Mostrar todos los productos 
Crear producto 
Eliminar producto 

Buscar producto según 
ID proveedor:
ID almacén:

3.1.8 Interfaz de devolución

En la interfaz devolución simplemente tienes un botón para iniciar una devolución en la que tienes que introducir el ID venta, la cantidad y el ID del producto. Se verán los datos de la devolución y finalmente habrá un botón para cerrar la devolución.



Prime PC



Cliente x 

Cerrar Sesión 

Abrir devolución

ID venta:

Cantidad:

ID producto:

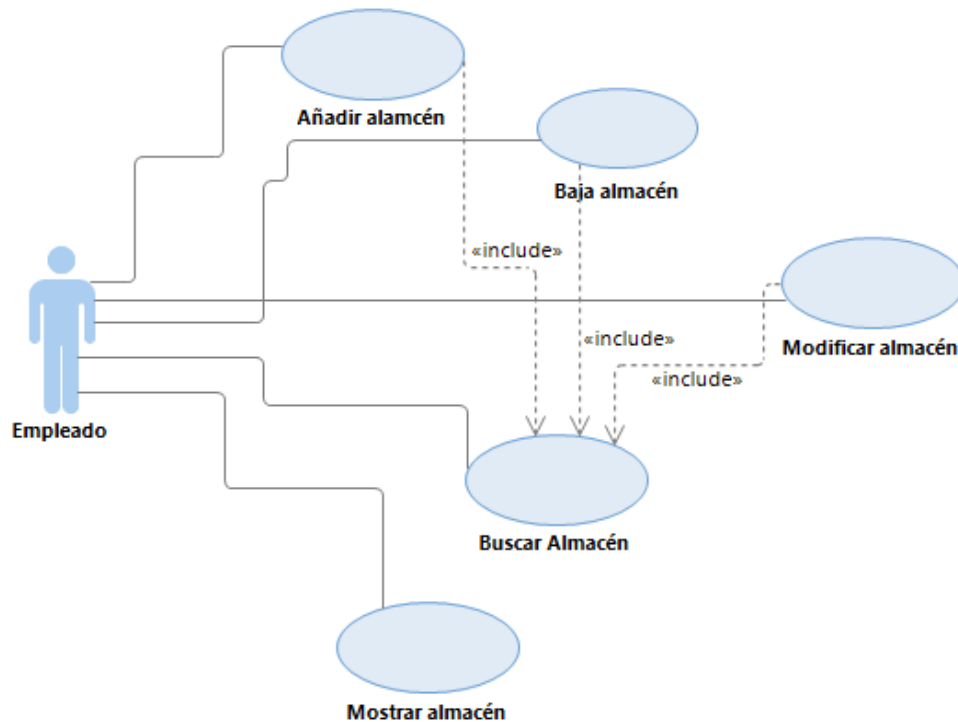
Abrir devolución

Mostrar devolución 

Cerrar devolución

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Módulo almacén



Alta almacén

Descrita por: Pablo Aguilar

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: Añade un nuevo almacén a la base de datos, para gestionar el inventario, si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y actualizan los datos.

Actor: empleado

Entrada: nombre, ocupación, cantidad máxima

Salida: ID de almacén

Origen: Interfaz almacén

Destino: sistema

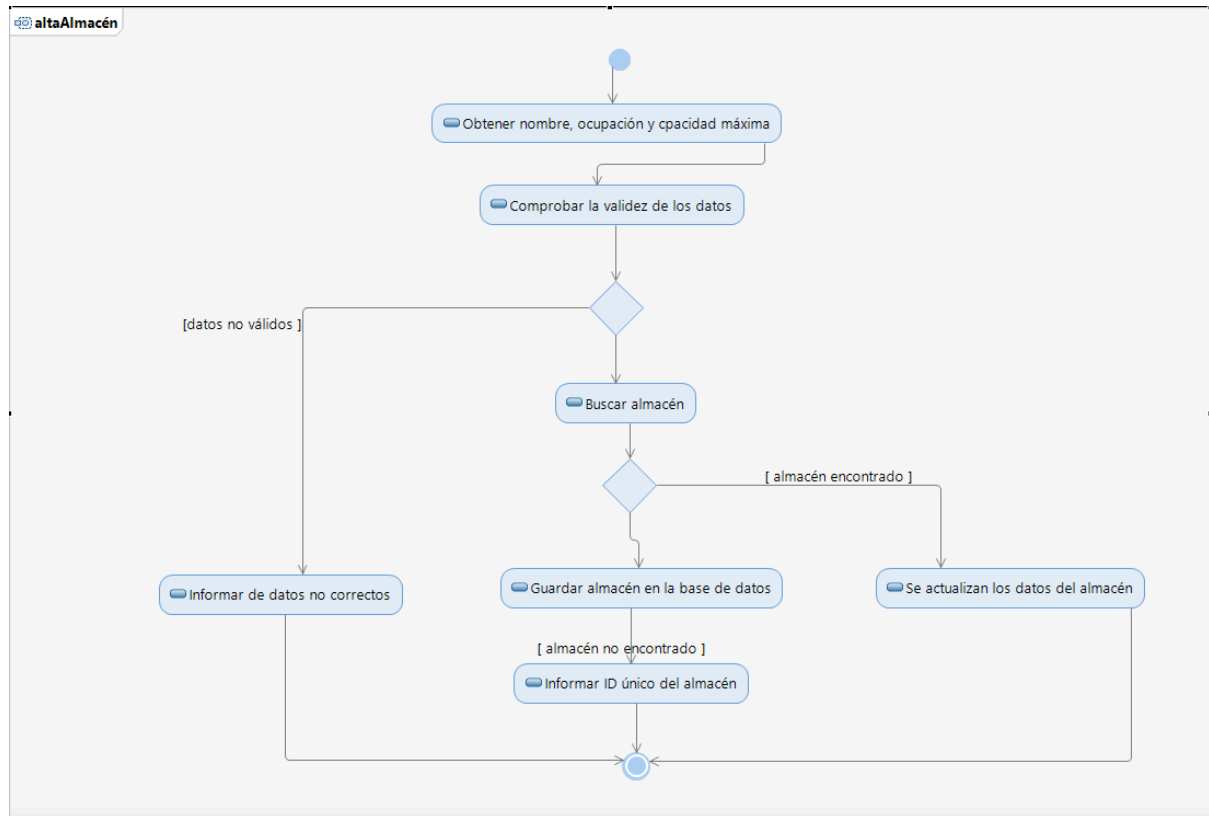
Necesita: base de datos de almacenes

Acciones: ver diagrama de actividad.

precondición: no hay identificadores repetidos

poscondición: no hay identificadores repetidos; si éxito, nuevo almacén insertado

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja almacén

Descrita por: Adrián García

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado elimina un almacén de la BD

Actor: empleado

Entrada: el ID del almacén

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz almacén

Destino: sistema

Necesita: base de datos de almacenes y de productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un almacén con el mismo ID y no tiene productos activos

Postcondición: existe un almacén con el mismo ID y no tiene productos activos, si éxito, se da de baja el almacén

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Modificar almacén

Descrita por: Pablo Aguilar

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: Se modifican los datos de un almacén perteneciente a la base de datos

Actor: empleado

Entrada: ID del almacén, nombre, ocupación, cantidad máxima

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz almacén

Destino: base de datos

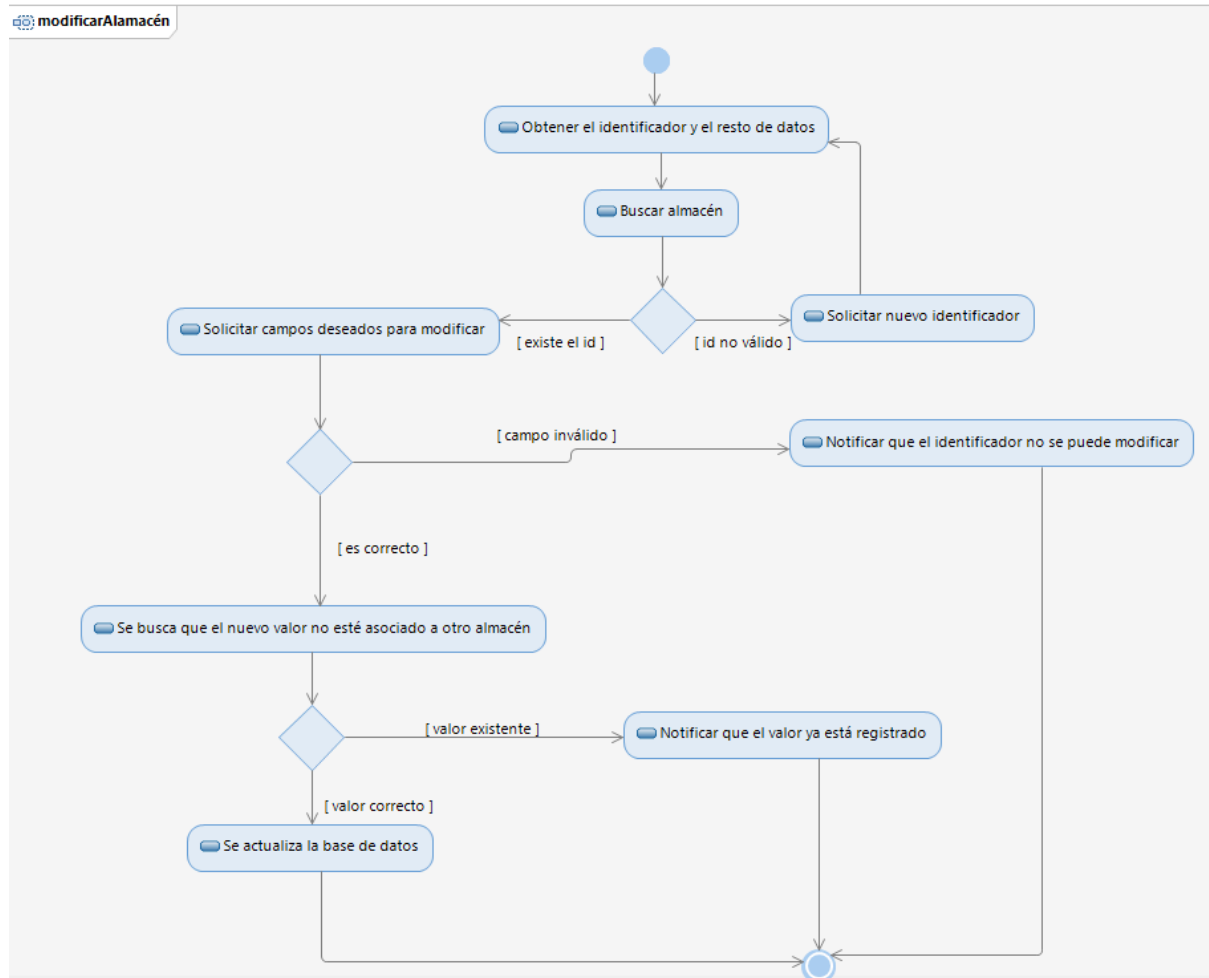
Necesita: base de datos de almacenes

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: el ID existe y no existe otro almacén con el nuevo nombre en la base de datos

Postcondición: el ID existe y no existe otro almacén con el nuevo nombre en la base de datos, si éxito, se modifica el almacén

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar almacén

Descrita por: Adrián García

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado de la tienda busca los datos de un almacén

Actor: empleado

Entrada: el ID del almacén

Salida: ID del almacén, nombre, ocupación, cantidad máxima

Origen: Interfaz almacén

Destino: sistema

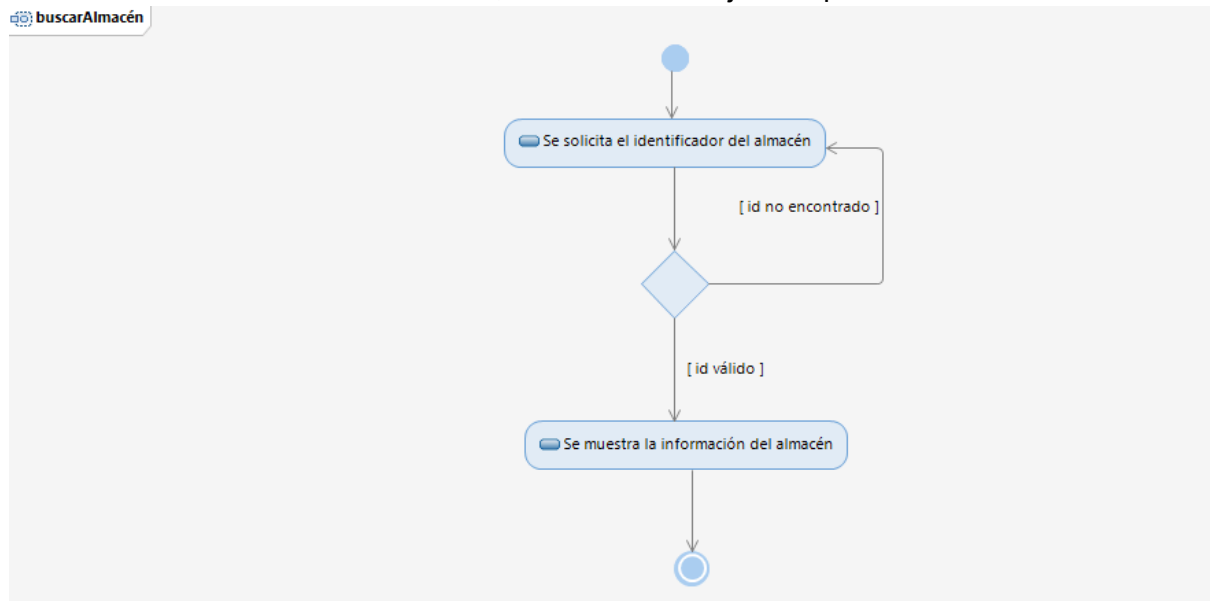
Necesita: base de datos de almacenes

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: el ID existe en la base de datos

Postcondición: el ID existe en la base de datos, si éxito, se muestran los datos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Mostrar almacenes

Descrita por: Adrián García

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado de la tienda busca los datos de todos los almacenes

Actor: empleado

Entrada: no hay

Salida: datos de los almacenes

Origen: Interfaz almacén

Destino: sistema

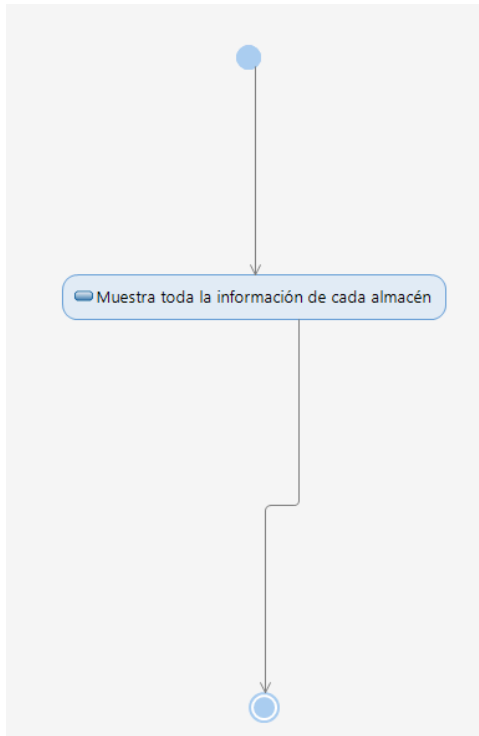
Necesita: base de datos de almacenes

Acciones: ver diagrama de actividad.

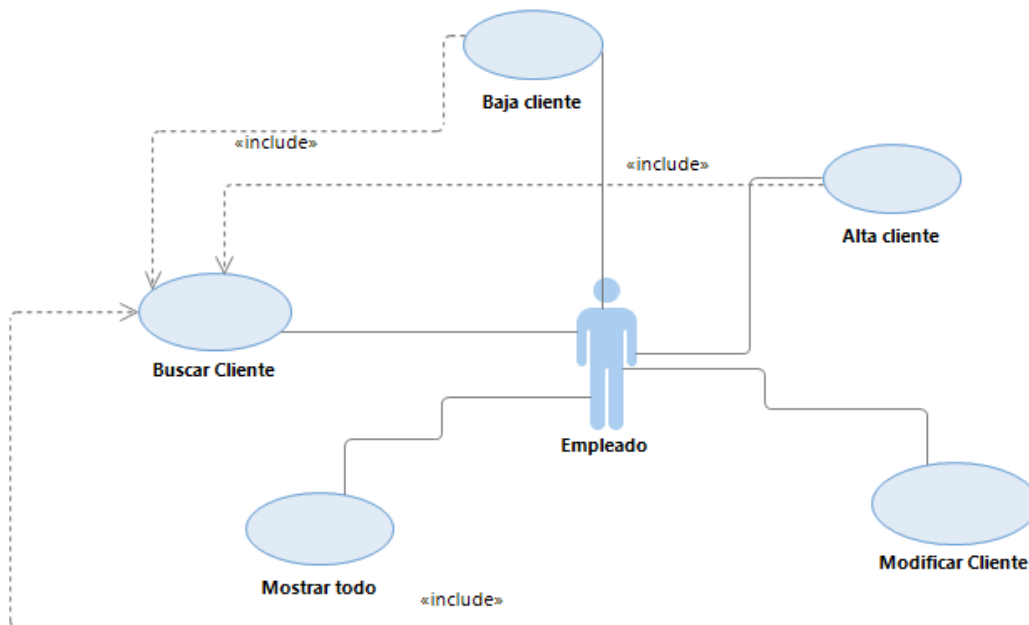
Precondición: ninguna

Postcondición: se muestran los datos de los almacenes

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



3.2.2 Módulo cliente



Alta cliente

Descrita por: Adrián García

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado de la tienda da de alta un cliente, si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y actualizan los datos.

Actor: empleado

Entrada: DNI, nombre

Salida: ID de cliente

Origen: Interfaz cliente

Destino: sistema

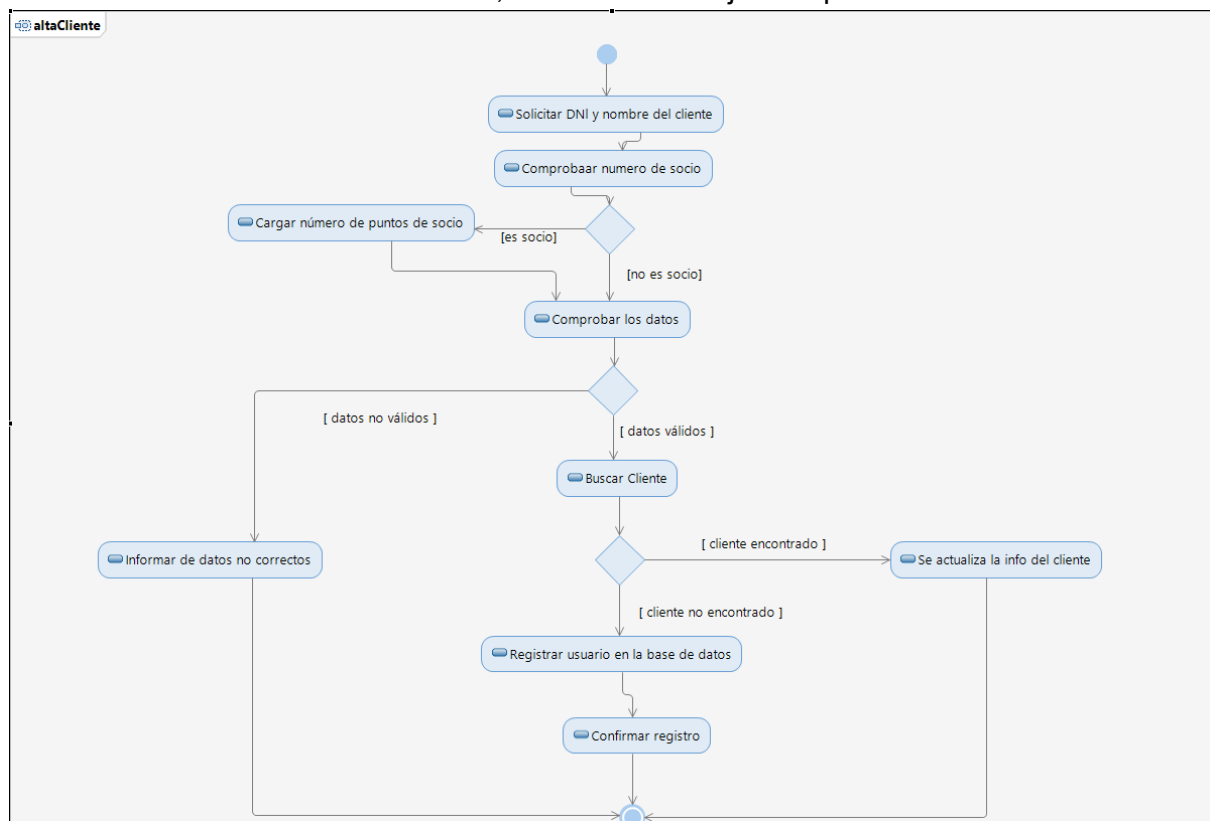
Necesita: base de datos de los clientes

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: no hay identificadores ni DNIs repetidos en la base de datos

Postcondición: no hay identificadores ni DNIs repetidos en la base de datos, si éxito, nuevo cliente añadido

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja cliente

Descrita por: Adrián García

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado de la tienda da de baja a un cliente

Actor: empleado

Entrada: ID de cliente

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz cliente

Destino: sistema

Necesita: base de datos de los clientes

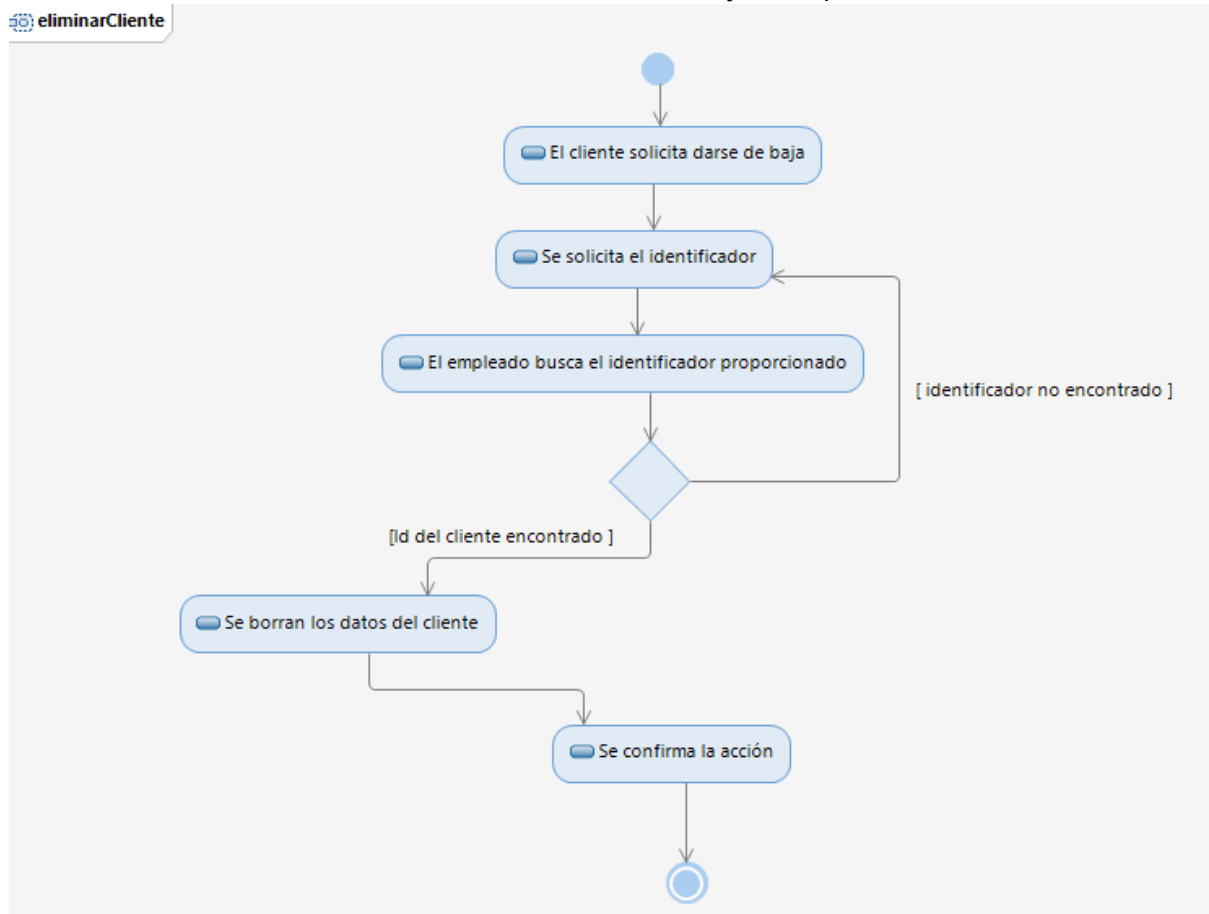
Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un cliente con el mismo ID

Postcondición: existe un cliente con el mismo ID, si éxito, se da de baja al cliente

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

 eliminarCliente



Modificar cliente

Descrita por: Adrián García

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado de la tienda modifica la información de un cliente

Actor: empleado

Entrada: ID de cliente, DNI, nombre

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz cliente

Destino: sistema

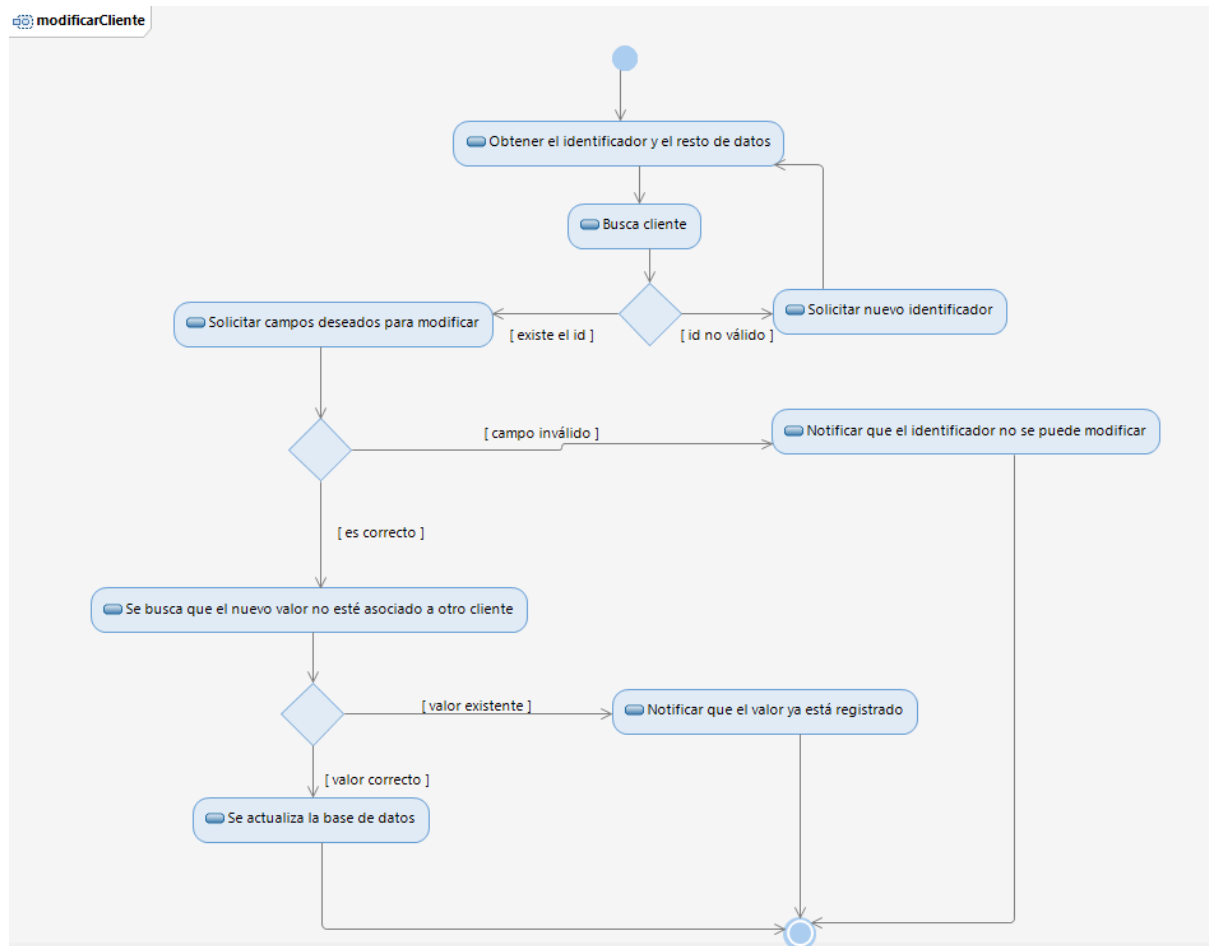
Necesita: base de datos de los clientes

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un cliente con el mismo ID y no existe otro cliente con el nuevo DNI en la base de datos

Postcondición: existe un cliente con el mismo ID y no existe otro cliente con el nuevo DNI en la base de datos, si éxito, se modifica la información del cliente

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar cliente

Descrita por: Adrián García

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado de la tienda busca los datos de un cliente

Actor: empleado

Entrada: ID de cliente

Salida: DNI, nombre

Origen: Interfaz cliente

Destino: sistema

Necesita: base de datos de los clientes

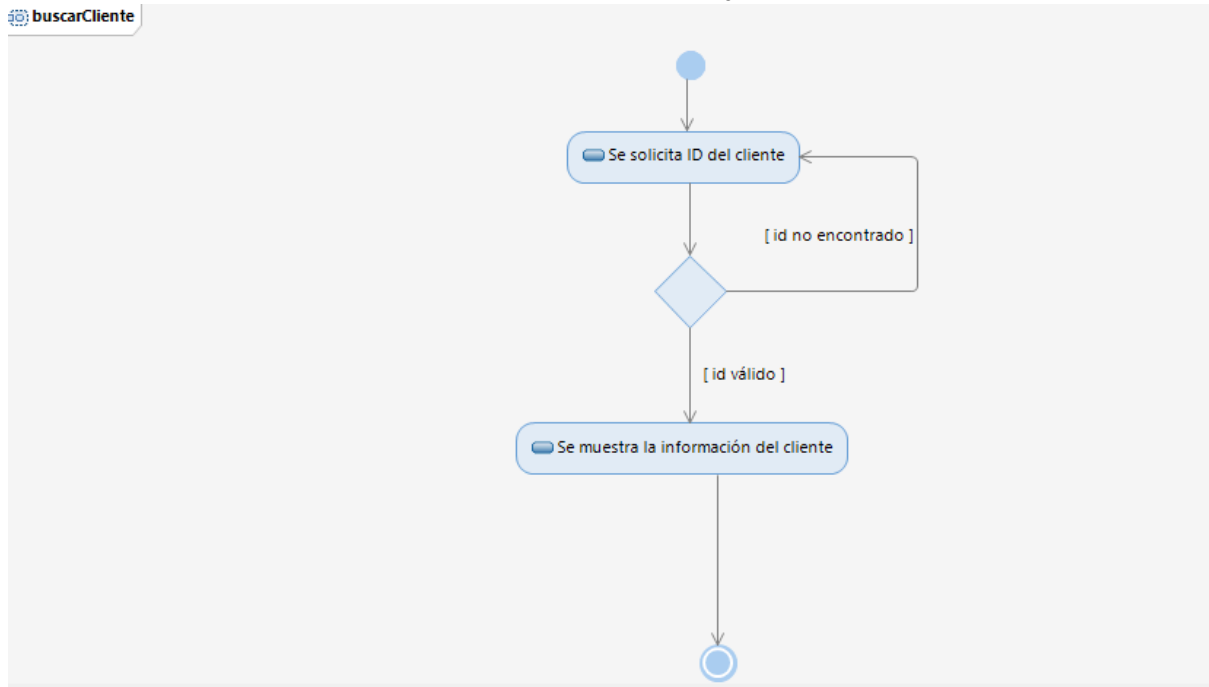
Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un cliente con el mismo ID

Postcondición: existe un cliente con el mismo ID, si éxito, se muestran sus datos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

buscarCliente



Mostrar todos los clientes

Descrita por: Adrián García

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado de la tienda busca los datos de todos los clientes

Actor: empleado

Entrada: no hay

Salida: datos de los clientes

Origen: Interfaz cliente

Destino: sistema

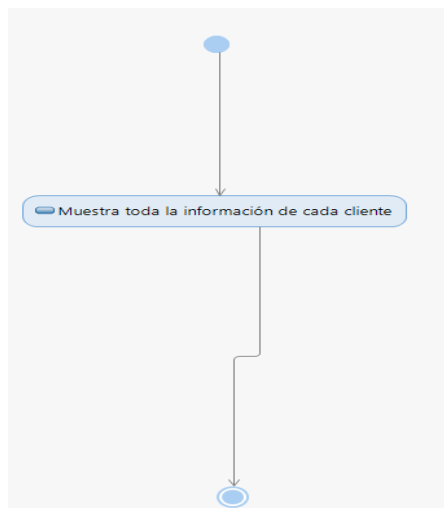
Necesita: base de datos de los clientes

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: ninguna

Postcondición: se muestran los datos de los clientes

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



3.2.3 Módulo devolución

Abrir devolución

Descrita por: Darío Romero

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un cliente inicia la devolución de un producto

Actor: empleado y cliente

Entrada: ID de producto, ID de venta, cantidad

Salida: confirmación de la operación

Origen: interfaz devolución

Destino: sistema

Necesita: base de datos de devoluciones, de productos y de ventas

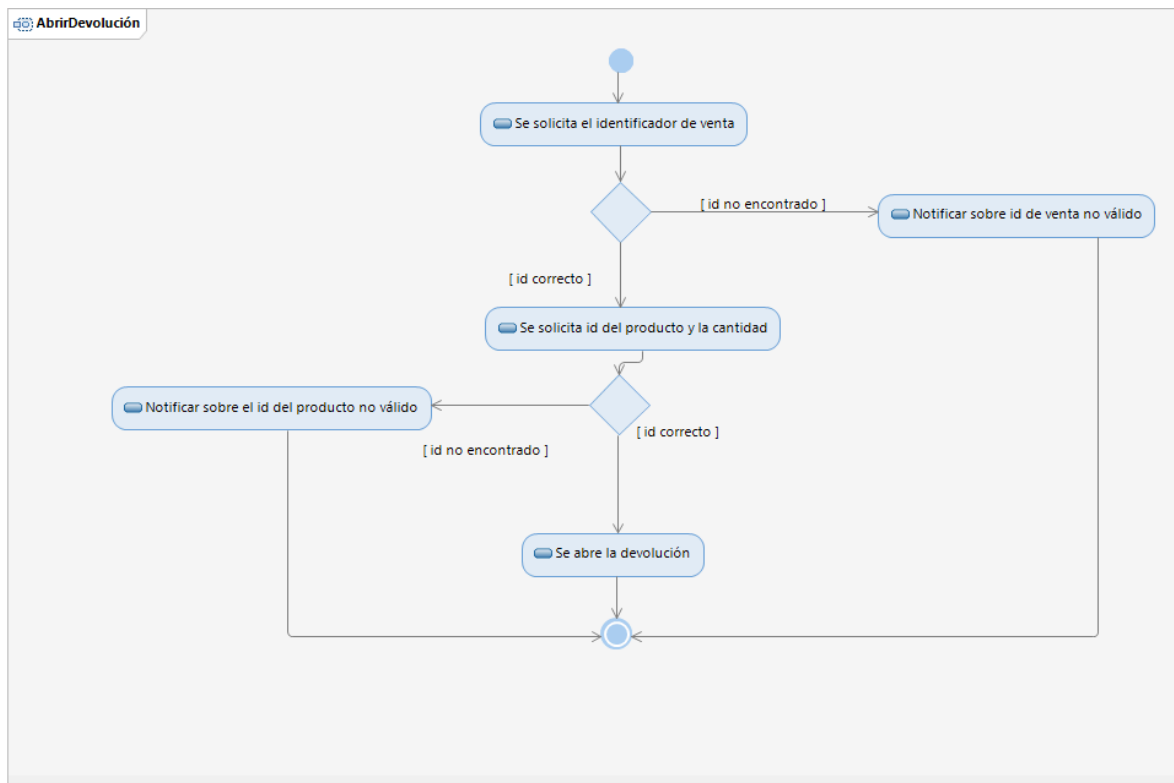
Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe el ID de producto y venta y el producto está en la venta

Postcondición: existe el ID de producto y venta y el producto está en la venta

,si éxito, se abre la devolución

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Cerrar devolución

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: el empleado finaliza una devolución. Se genera la confirmación final de la devolución y el proceso se completa. Se validan los datos, se modifica el stock del producto y se genera la devolución con su cantidad total y su ID.

Actor: empleado y cliente

Entrada: no hay

Salida: ID de devolución

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

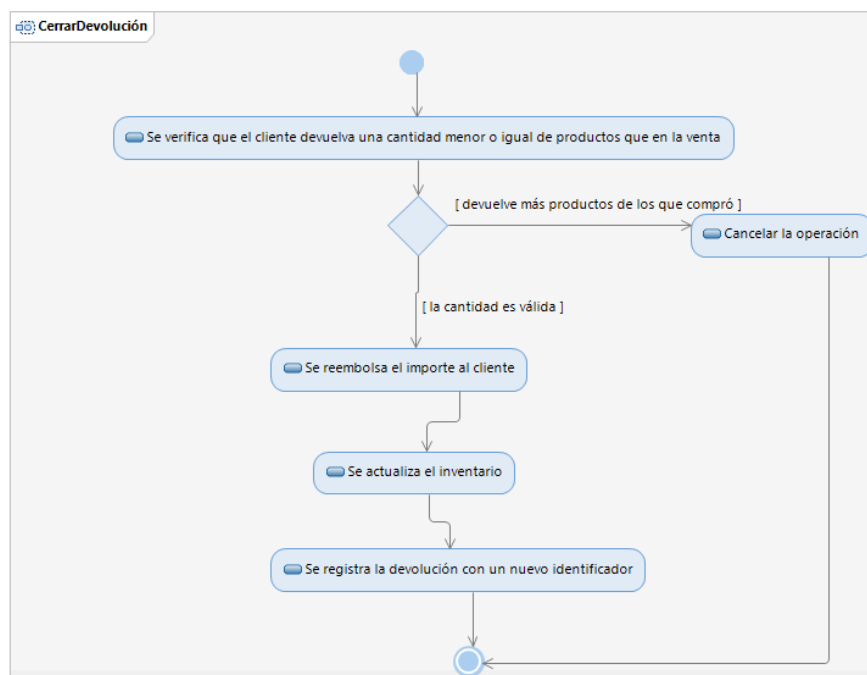
Necesita: base de datos de devoluciones, de productos y de ventas

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: se devuelven una cantidad de productos igual o menor que en la venta

Postcondición: se devuelven una cantidad de productos igual o menor que en la venta, si éxito, se cierra la devolución

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Mostrar devoluciones

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado de la tienda busca los datos de todas las devoluciones

Actor: empleado

Entrada: no hay

Salida: datos de las devoluciones

Origen: Interfaz devoluciones

Destino: sistema

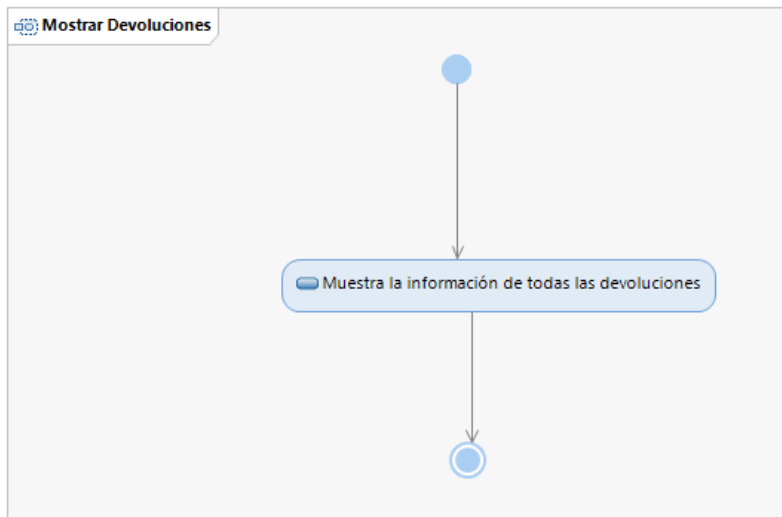
Necesita: base de datos de las devoluciones

Acciones: ver diagrama de actividad.

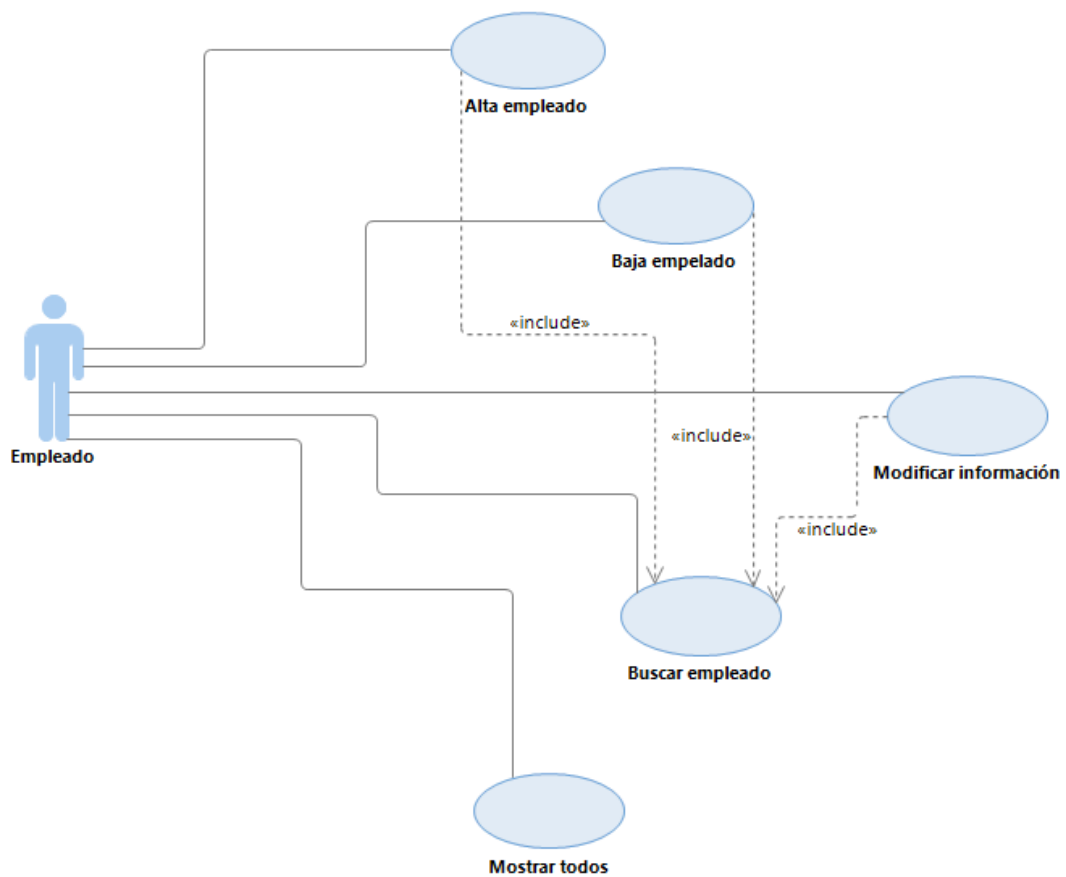
Precondición: ninguna

Postcondición: se muestran los datos de las devoluciones

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



3.2.4 Módulo empleado



Alta empleado

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado registra a un nuevo empleado en el sistema, añadiendo su información personal Si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y actualizan los datos.

Actor: empleado

Entrada: DNI, nombre, horario , tipo de empleado

Salida: ID de empleado

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

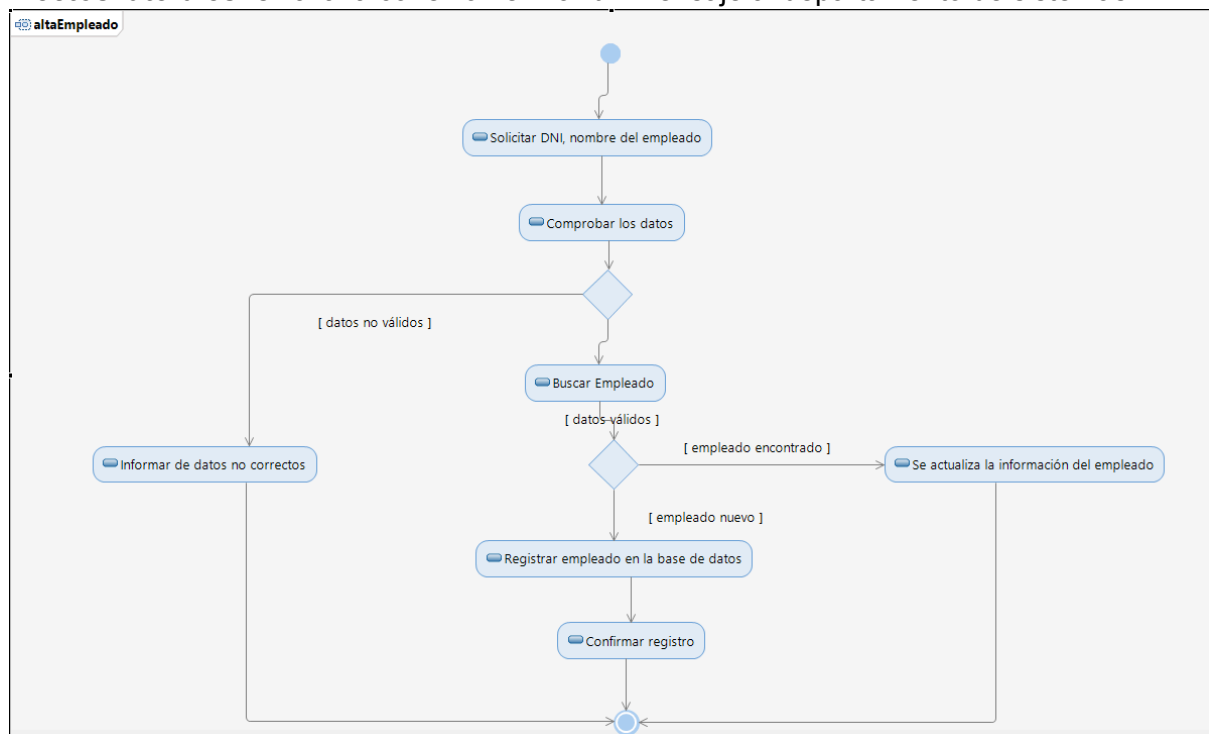
Necesita: base de datos de empleados

Acciones: ver diagrama de actividad

Precondición: no hay identificadores ni DNIs repetidos en la base de datos

Postcondición: no hay identificadores ni DNIs repetidos en la base de datos; si éxito, nuevo empleado insertado

Efectos laterales: si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja empleado

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado autorizado da de baja a un empleado previamente registrado en el sistema, eliminando su acceso y permisos dentro del sistema de la tienda

Actor: empleado

Entrada: ID de empleado

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

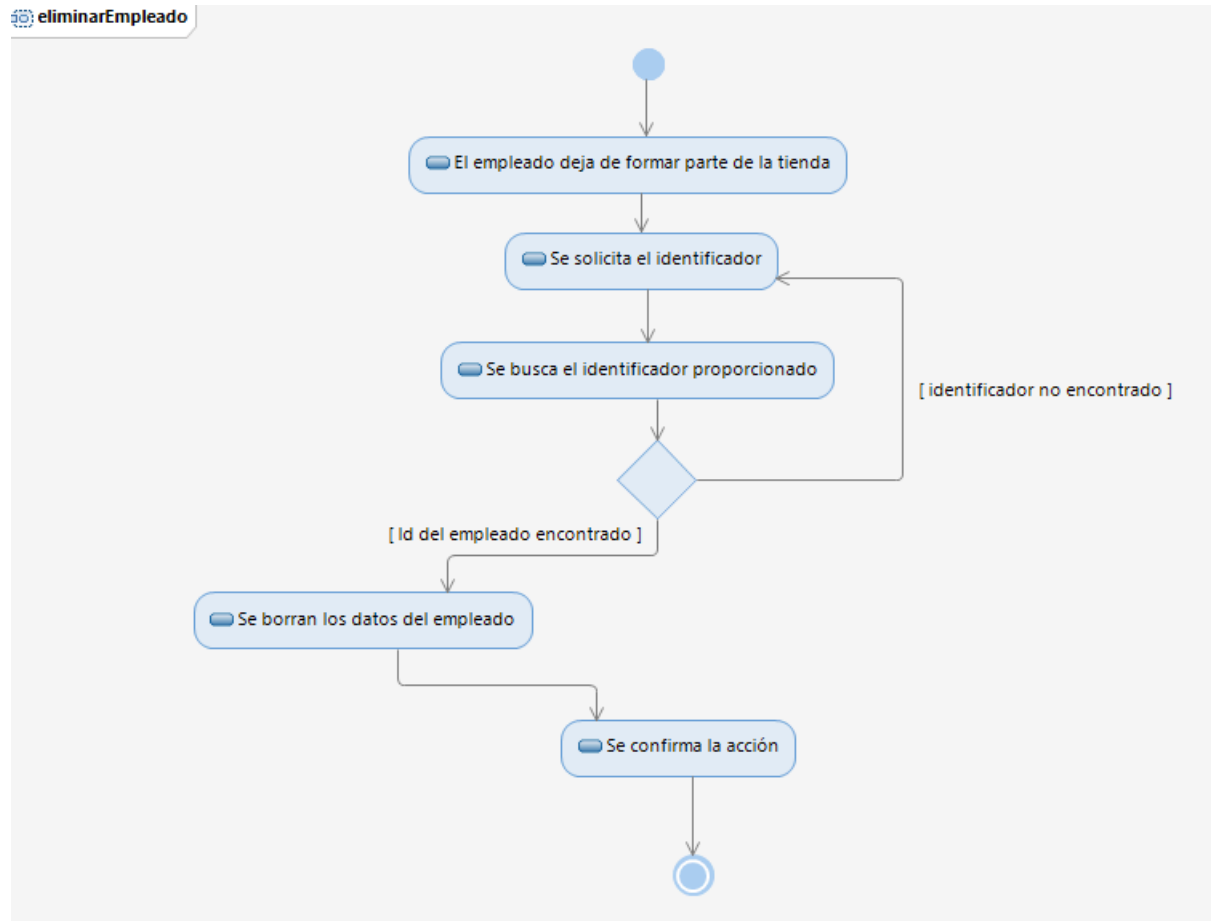
Necesita: base de datos de empleados

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un empleado con el mismo ID

Postcondición: existe un empleado con el mismo ID, si éxito, se da de baja el empleado

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar empleado

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado modifica los datos de un empleado ya registrado en el sistema

Actor: un empleado autorizado para modificar datos

Entrada: ID del empleado, DNI, nombre, horario , tipo de empleado

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

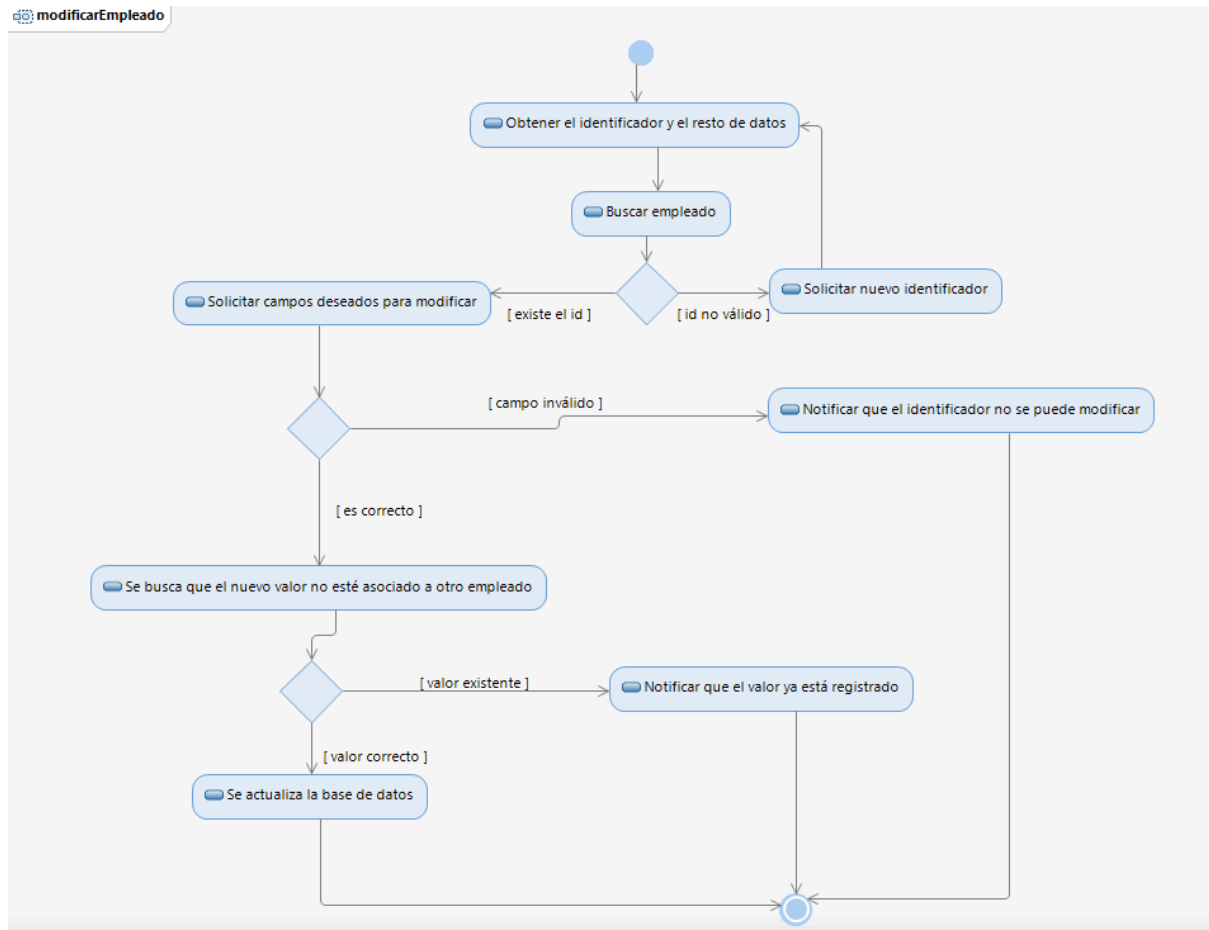
Necesita: base de datos de empleados

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: el ID de empleado existe y no existe otro empleado con el mismo DNI

Postcondición: el ID de empleado existe y no existe otro empleado con el mismo DNI, si éxito, se modifica la información del empleado

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar empleado

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado autorizado busca la información de un empleado registrado en el sistema.

Actor: empleado

Entrada: ID de empleado

Salida: DNI, nombre, horario , tipo de empleado

Origen: interfaz empleado

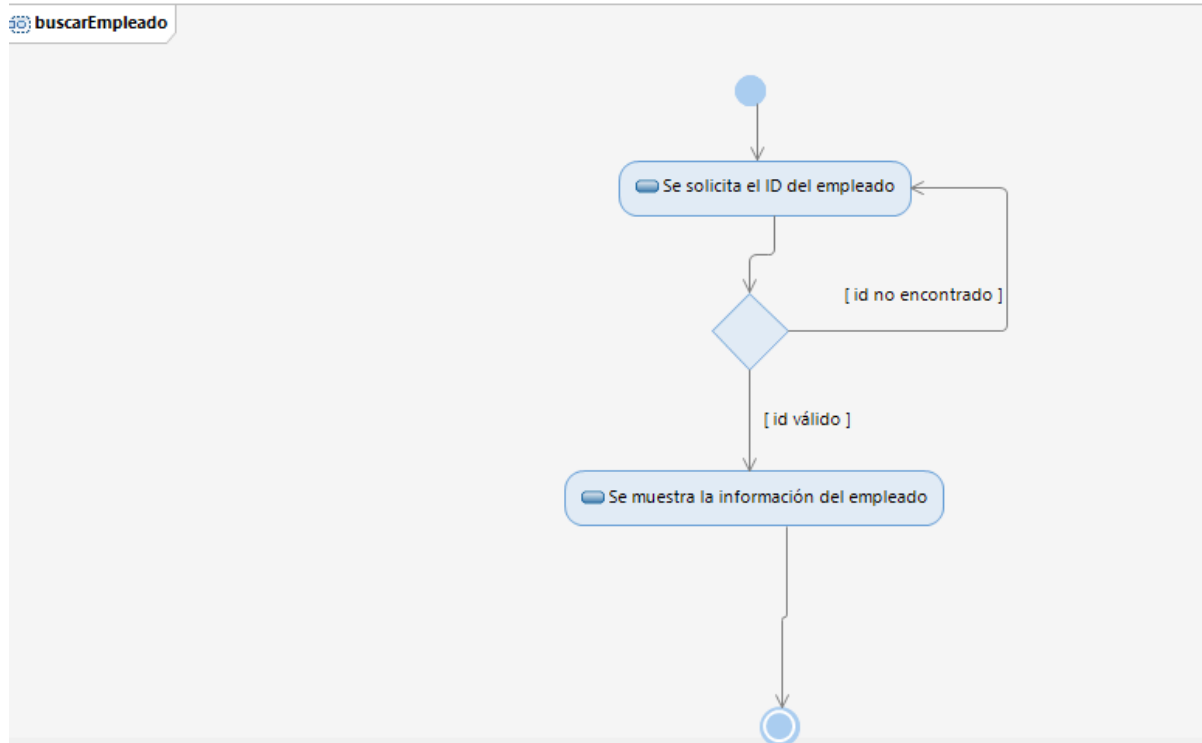
Destino: sistema

Necesita: base de datos de empleados

Precondición: el ID de empleado existe en la base de datos

Postcondición: el ID de empleado existe en la base de datos, si existe, se muestran los datos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Mostrar todos los empleados

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado autorizado consulta el listado de empleados registrados en el sistema

Actor: empleado

Entrada: no requiere ninguna entrada específica

Salida: un listado completo con los empleados registrados en el sistema, mostrando información básica como el DNI, nombre, horario y tipo de empleado

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

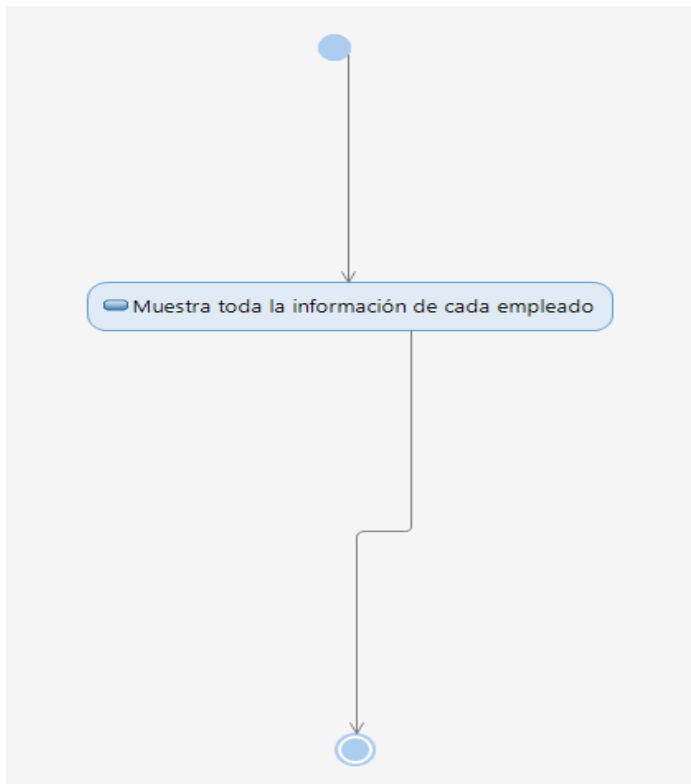
Necesita: base de datos de empleados

Acciones: ver diagrama de actividad.

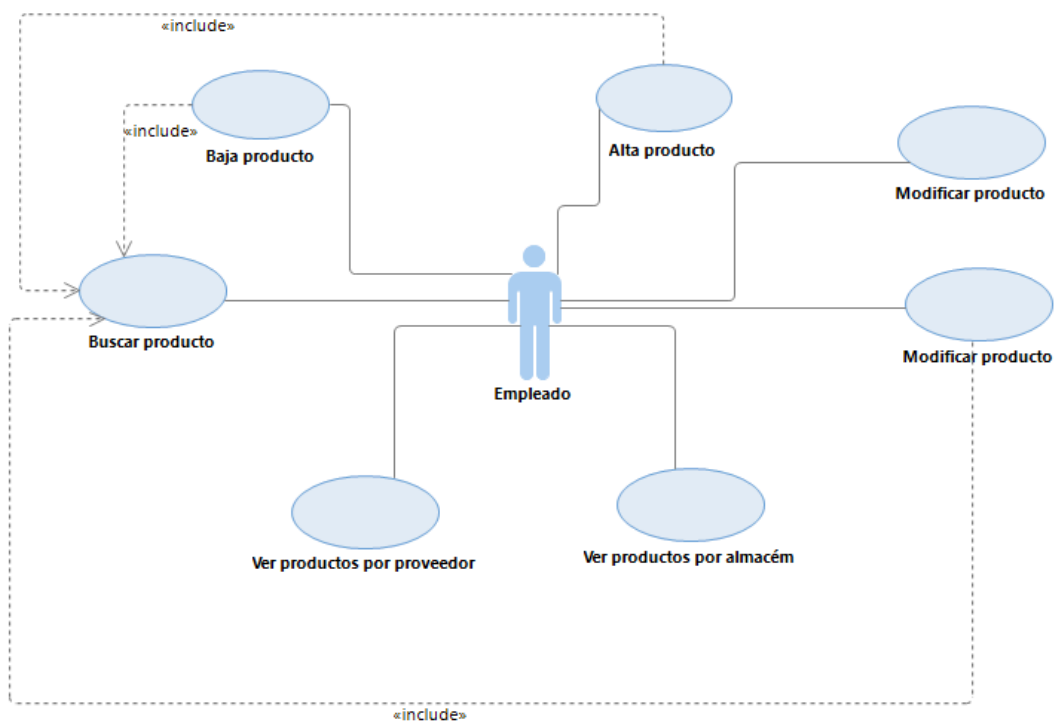
Precondición: ninguna

Postcondición: se muestran los datos de los empleados

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



3.2.5 Módulo producto



Alta producto

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: El empleado introduce los datos de un producto en el sistema para que sea registrado en la base de datos del almacén, si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y actualizan los datos.

Actor: empleado

Entrada: marca, modelo, precio, N° de unidades

Salida: ID de producto

Origen: Interfaz usuario

Destino: sistema

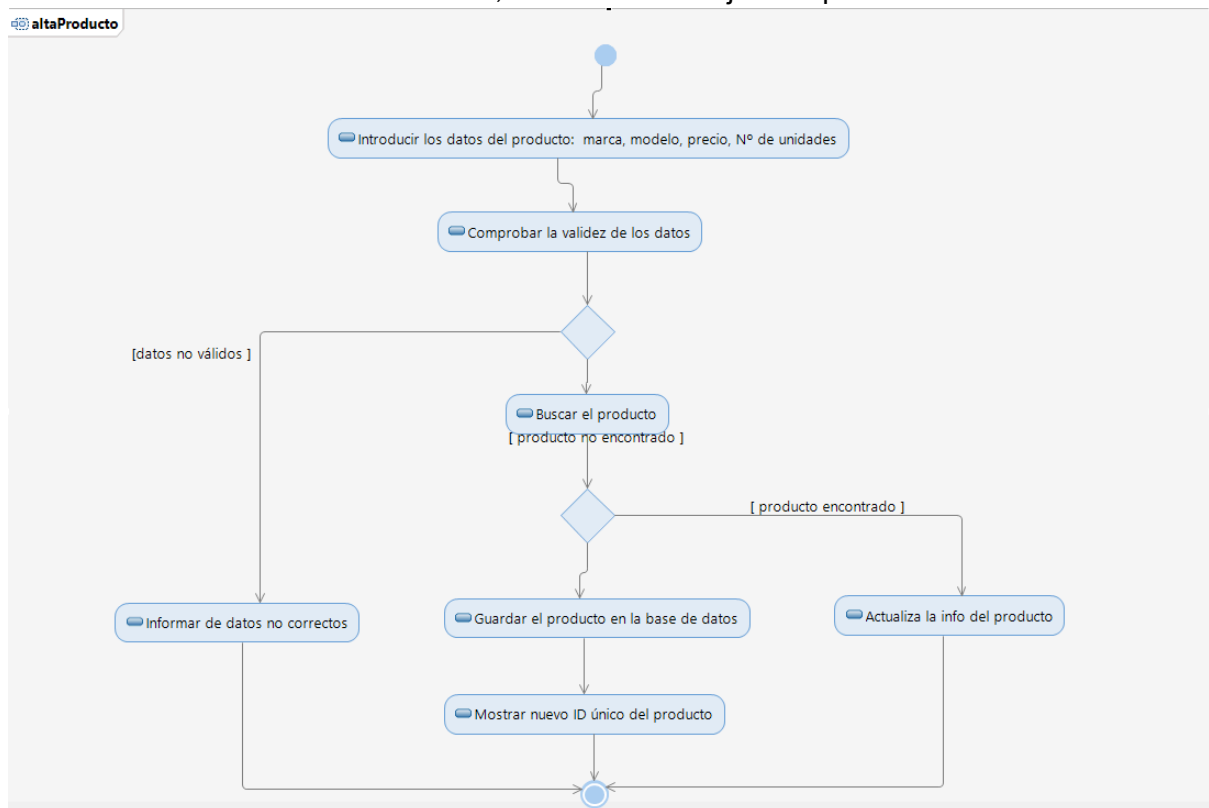
Necesita: base de datos de los productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: no hay identificadores repetidos en la base de datos

Postcondición: no hay identificadores ni conjuntos de marcas y modelos repetidos en la base de datos, si éxito, nuevo producto añadido

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Eliminar producto

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: el empleado introduce los datos de un producto en el sistema para que sea eliminado de la BD

Actor: empleado

Entrada: ID de producto

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz usuario

Destino: sistema

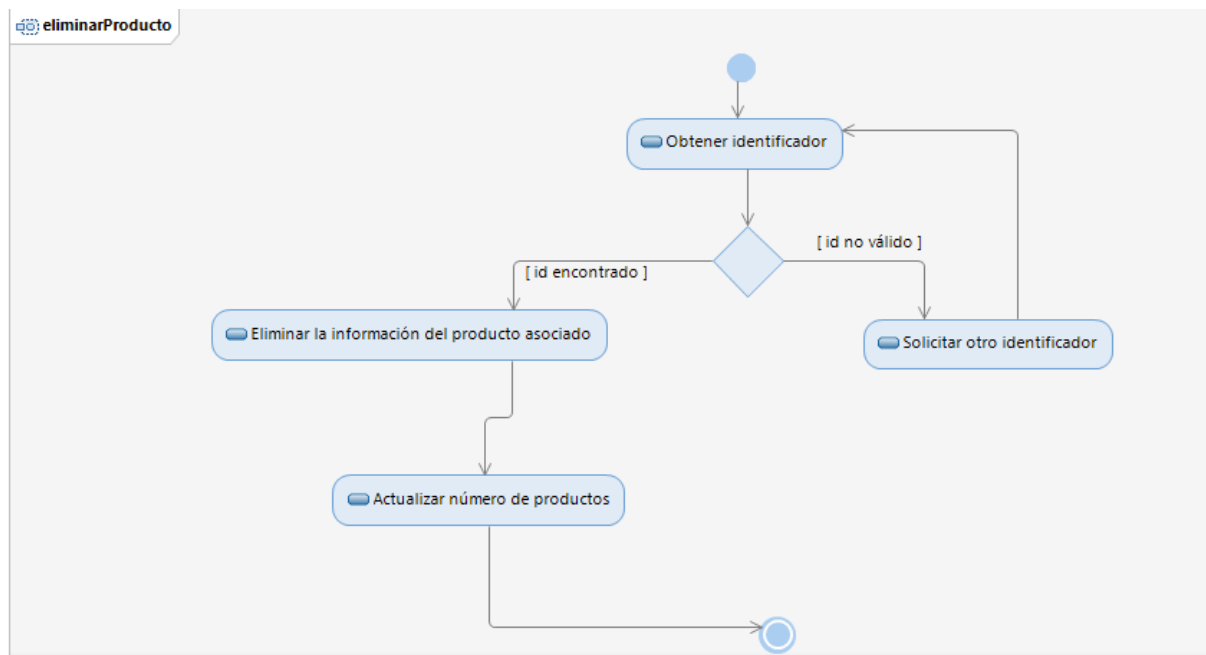
Necesita: base de datos de los productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un producto con el mismo ID

Postcondición: existe un producto con el mismo ID, si éxito, se elimina el producto

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar producto

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: el empleado introduce los datos de un producto en el sistema para que sea actualizado en la base de datos del almacén

Actor: empleado

Entrada: ID de producto, marca, modelo, precio, N° de unidades

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz usuario

Destino: sistema

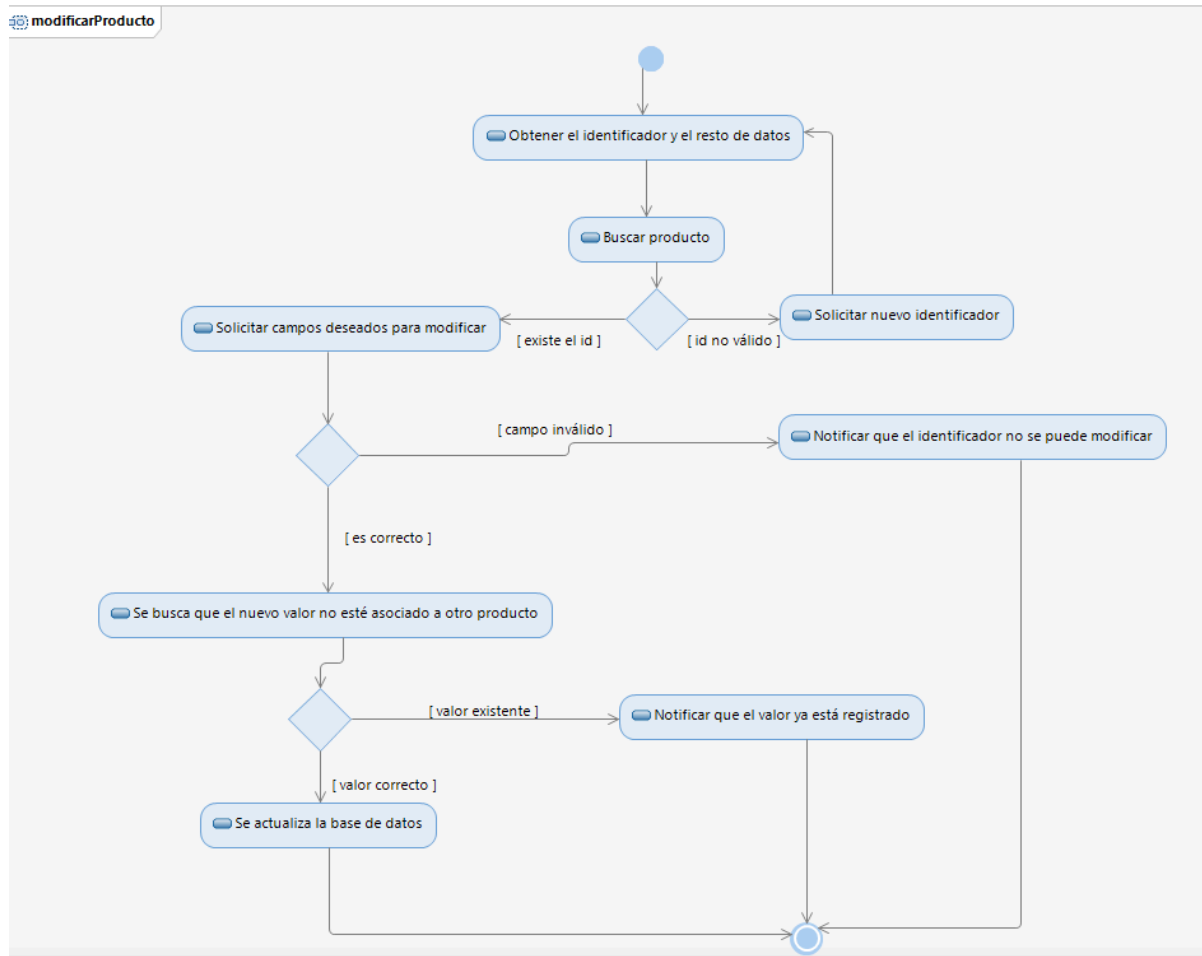
Necesita: base de datos de los productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un producto con el mismo ID y no existe otro producto con la nueva marca y modelo en conjunto.

Postcondición: existe un producto con el mismo ID y no existe otro producto con la nueva marca y modelo en conjunto, si éxito, se modifica el producto

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar producto

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado busca información sobre un producto previamente registrado para observar alguna cuestión

Actor: empleado

Entrada: ID de producto

Salida: marca, modelo, precio, N° de unidades

Origen: Interfaz

Destino: sistema

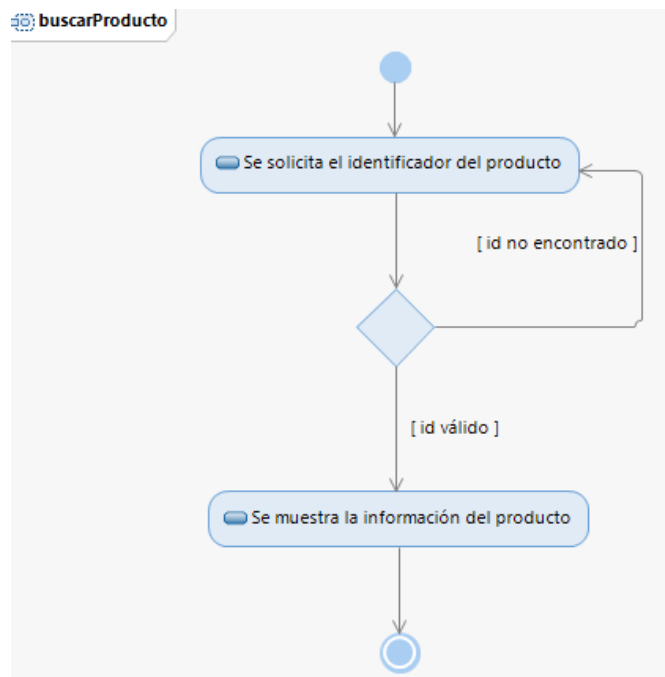
Necesita: base de datos de los productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un producto con el mismo ID

Postcondición: existe un producto con el mismo ID, si éxito, se muestran sus datos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Mostrar todos los productos

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: se muestra toda la información sobre los productos previamente registrados para observar alguna cuestión

Actor: empleado.

Entrada: no hay

Salida: los detalles completos de los productos, incluyendo la marca, el modelo, precio y el número de unidades

Origen: Interfaz

Destino: sistema

Necesita: base de datos de los productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: ninguna

Postcondición: se muestran los datos de los productos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Ver productos por almacén

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: se muestra toda la información sobre los productos guardados en el almacén que tenga el identificador que se introduce

Actor: empleado.

Entrada: ID de almacén

Salida: información de los productos del almacén

Origen: Interfaz

Destino: Sistema

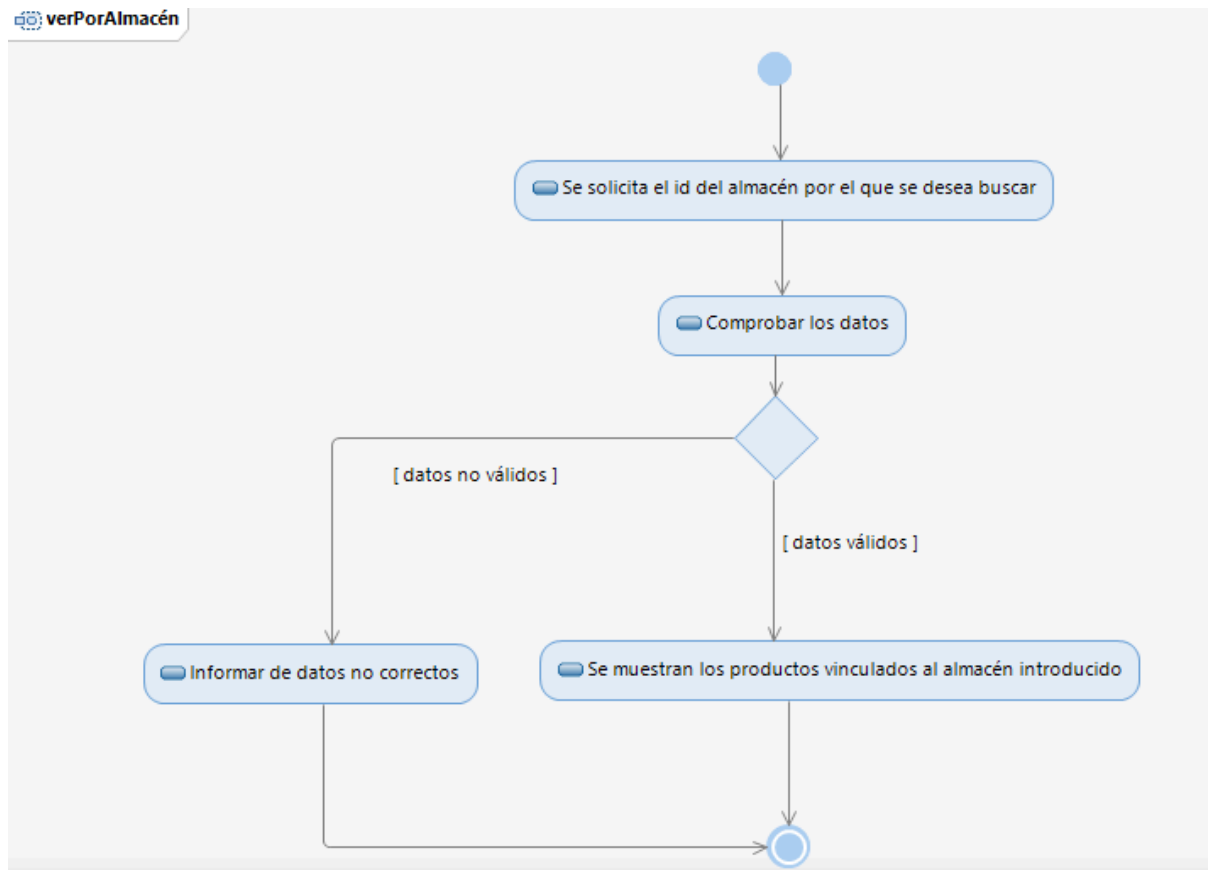
Necesita: base de datos de los productos y de los almacenes

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un almacén con el mismo ID

Postcondición: existe un almacén con el mismo ID, si éxito, se muestran sus productos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Ver productos por proveedor

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: se muestra toda la información sobre los productos vinculados al proveedor por el identificador que se introduce

Actor: empleado.

Entrada: ID de proveedor

Salida: información de los productos del proveedor

Origen: Interfaz

Destino: Sistema

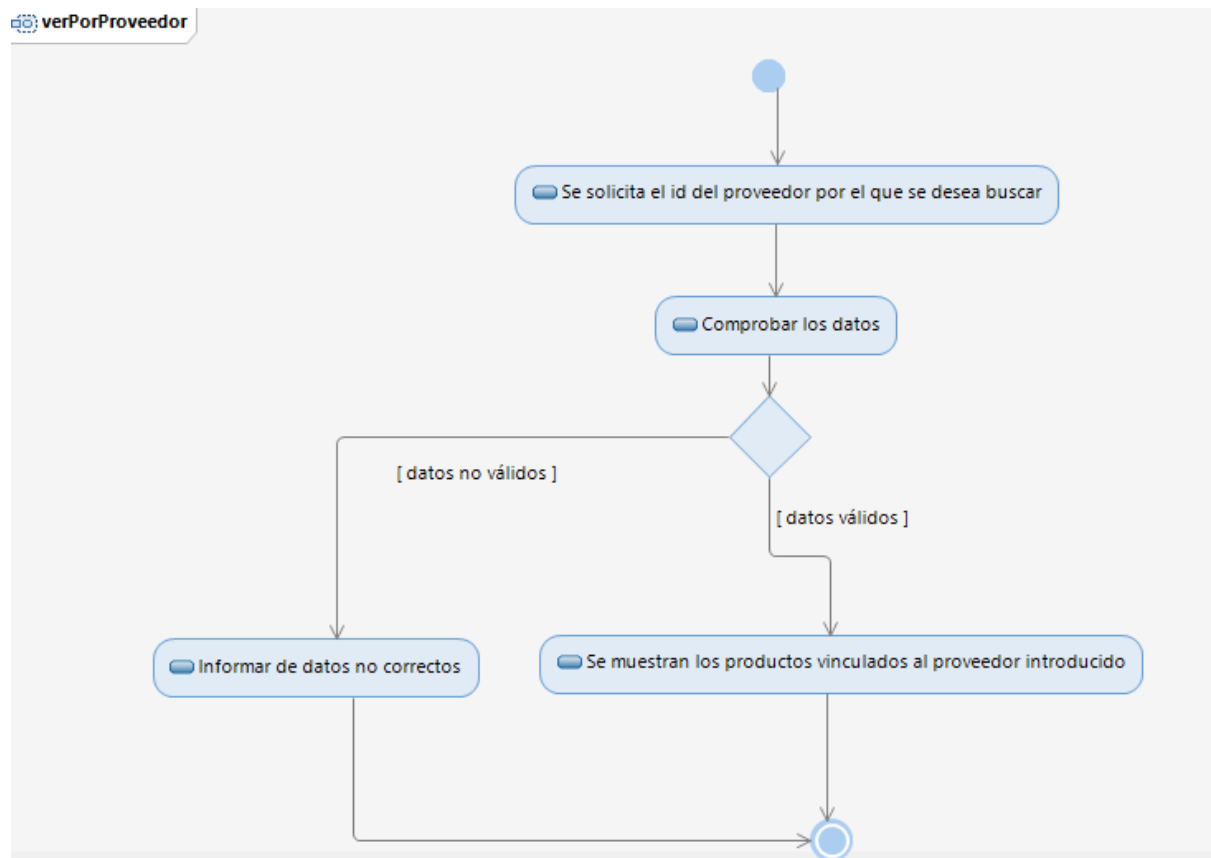
Necesita: base de datos de los productos y de proveedores

Acciones: ver diagrama de actividad.

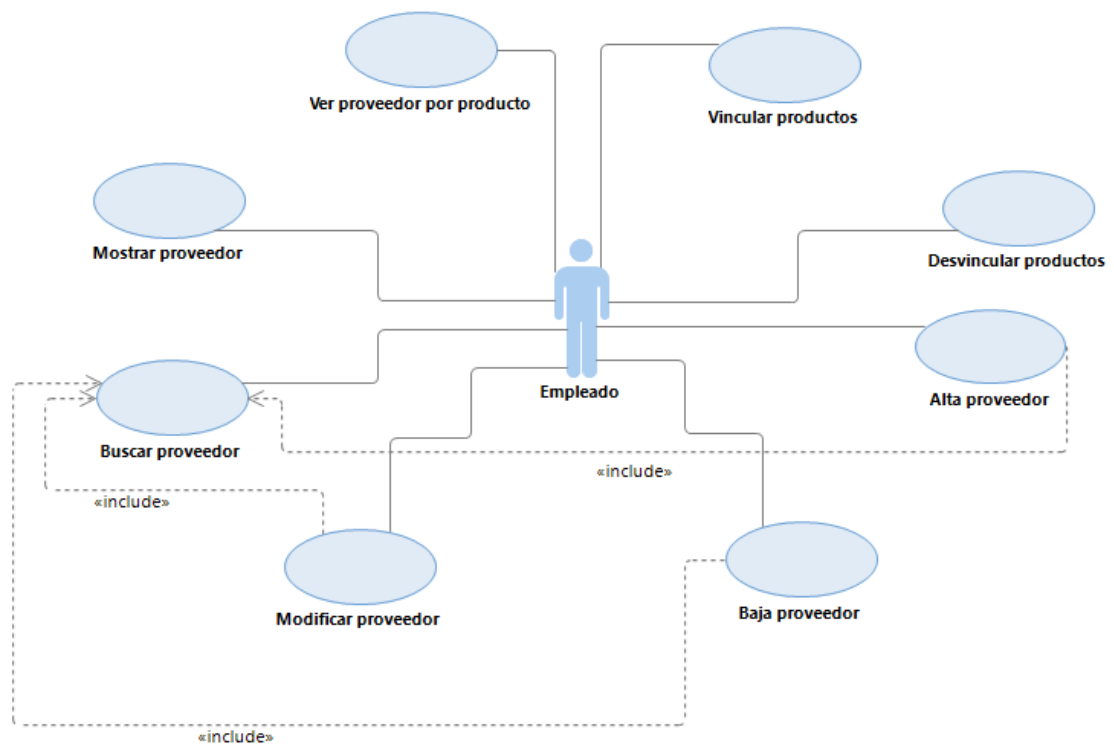
Precondición: existe un proveedor con el mismo ID

Postcondición: existe un proveedor con el mismo ID, si éxito, se muestran sus productos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



3.2.6 Módulo proveedor



Alta proveedor

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: el empleado introduce los datos de un proveedor en el sistema para que sea registrado o actualizado en la base de datos, si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y actualizan los datos.

Actor: empleado

Entrada: nombre

Salida: ID de proveedor

Origen: interfaz proveedor

Destino: sistema

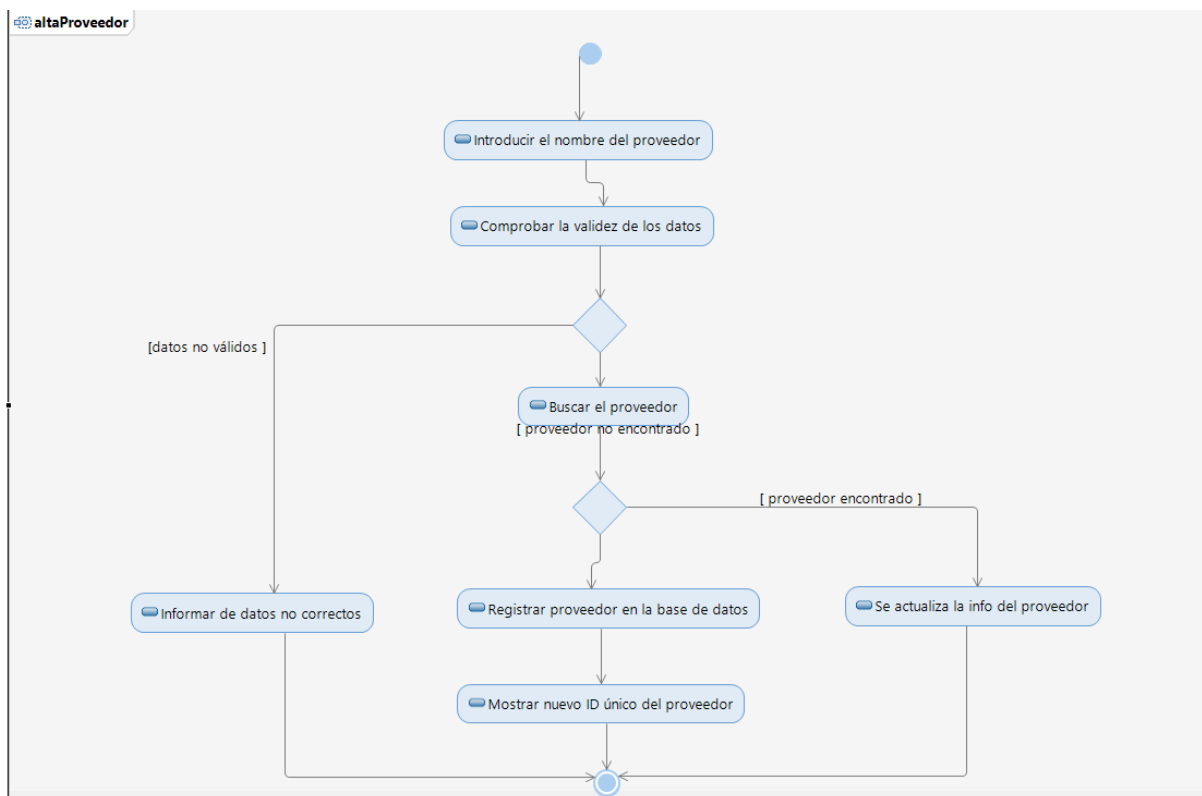
Necesita: base de datos de proveedor

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: no hay identificadores ni nombres repetidos

Poscondición: no hay identificadores ni nombres repetidos, si éxito, nuevo proveedor insertado

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja proveedor

Descrita por: Sergio Montoya

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: el empleado introduce los datos de un proveedor en el sistema para que este sea dado de baja de la BD

Actor: empleado

Entrada: ID de proveedor

Salida: confirmación de la operación

Origen: interfaz proveedor

Destino: sistema

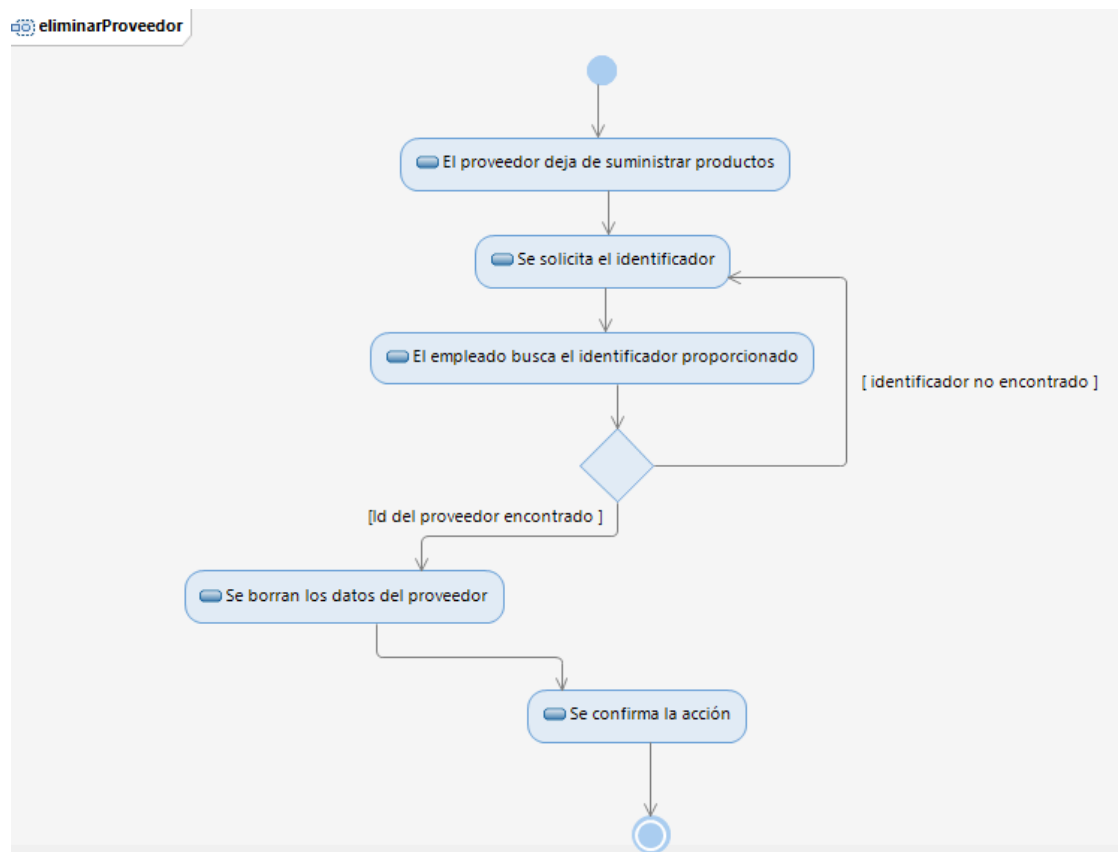
Necesita: base de datos de proveedor

Acciones: ver diagrama de actividad

Precondición: existe un proveedor con el mismo ID

Postcondición: existe un proveedor con el mismo ID, si éxito, se da de baja el proveedor

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Mostrar Proveedores

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: el empleado muestra los datos de todos los proveedores de la base de datos

Actor: empleado

Entrada: no hay

Salida: un listado de todos los proveedores registrados en la base de datos

Origen: interfaz proveedor

Destino: sistema

Necesita: base de datos de proveedores

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: ninguna

Postcondición: el empleado obtiene una lista completa de los proveedores que estén en el sistema

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar Proveedor

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado busca un proveedor específico en el sistema

Actor: empleado

Entrada: ID del proveedor

Salida: nombre

Origen: interfaz proveedor

Destino: sistema

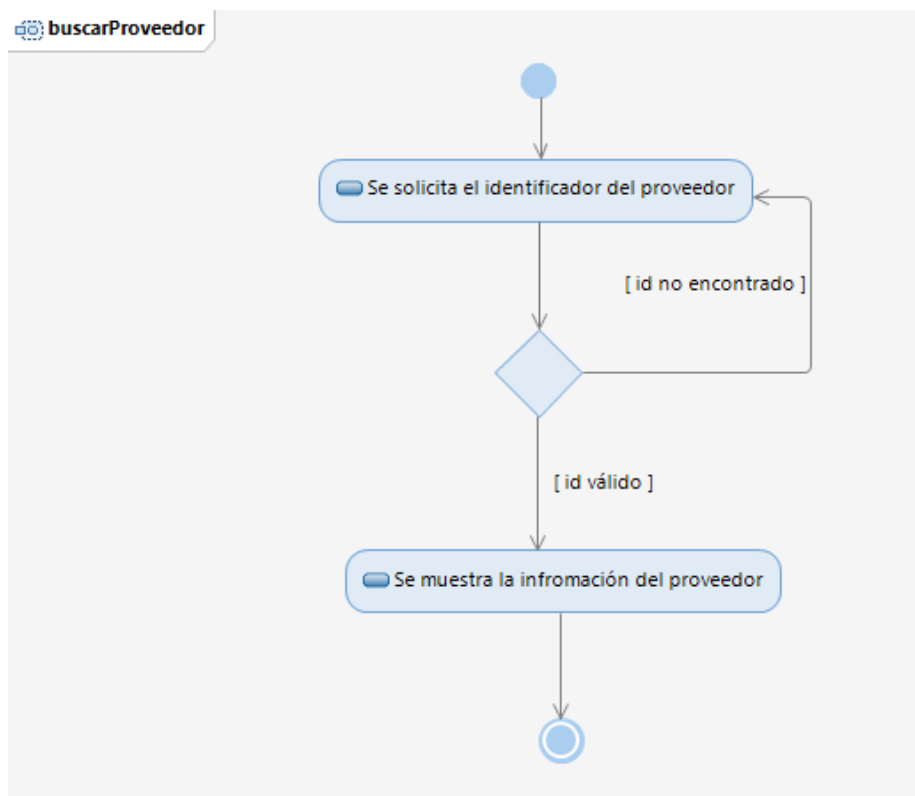
Necesita: base de datos de proveedores

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un proveedor con el mismo ID

Postcondición: existe un proveedor con el mismo ID, si éxito, se muestran sus datos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar Proveedor

Descrita por: Adrián García

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: el empleado modifica un proveedor

Actor: empleado

Entrada: ID de proveedor y nombre

Salida: confirmación de la operación

Origen: interfaz proveedor

Destino: sistema

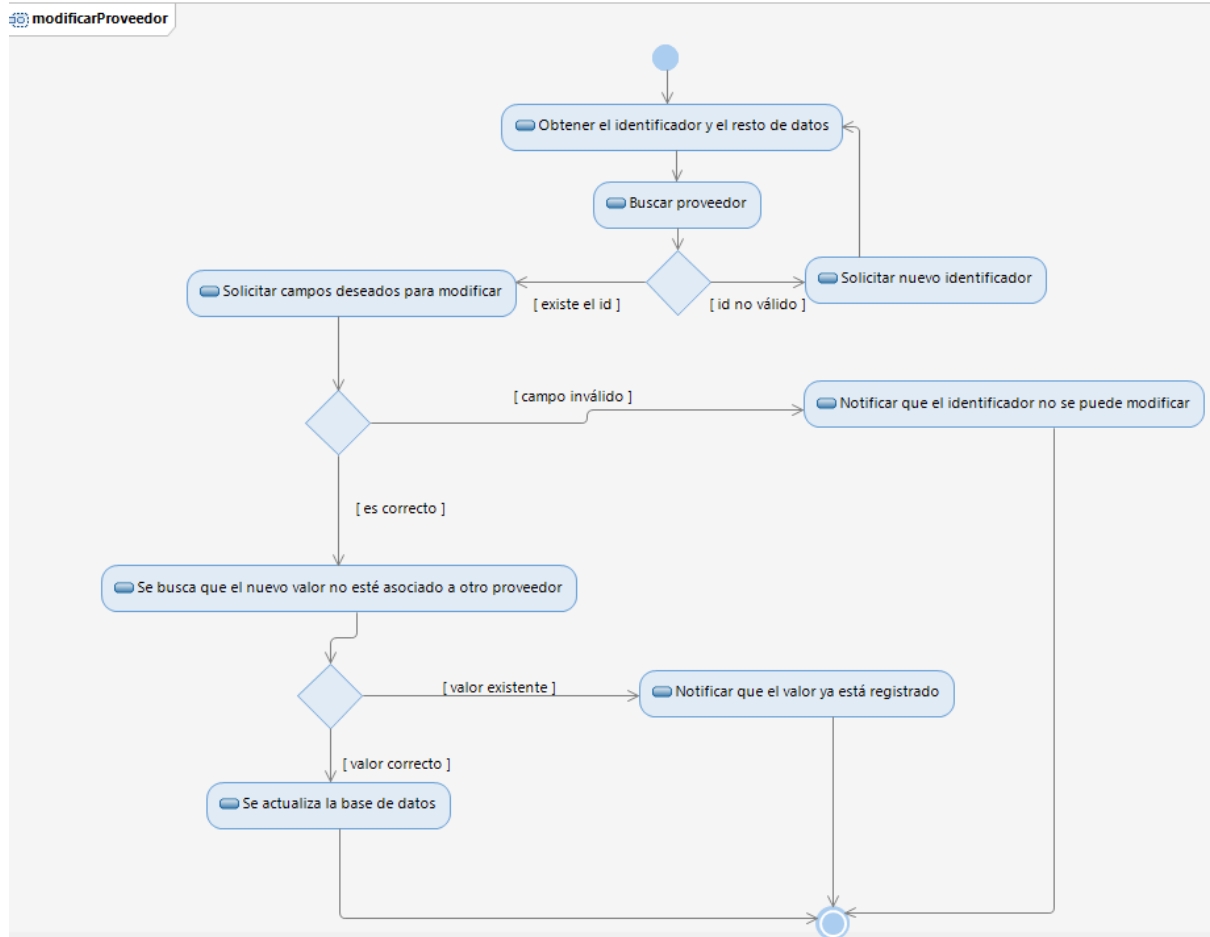
Necesita: acceso a la base de datos

Acciones: ver diagrama de actividad..

Precondición: existe el ID de proveedor y no existe otro proveedor con el nuevo nombre

Postcondición: existe el ID de proveedor y no existe otro proveedor con el nuevo nombre, si éxito, se modifican sus datos

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Ver proveedores por producto

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: Alta

Descripción: Un empleado consulta qué proveedores suministran un producto específico.

Actor: empleado

Entrada: ID del producto

Salida: un listado de proveedores que suministran el producto

Origen: interfaz proveedor

Destino: sistema

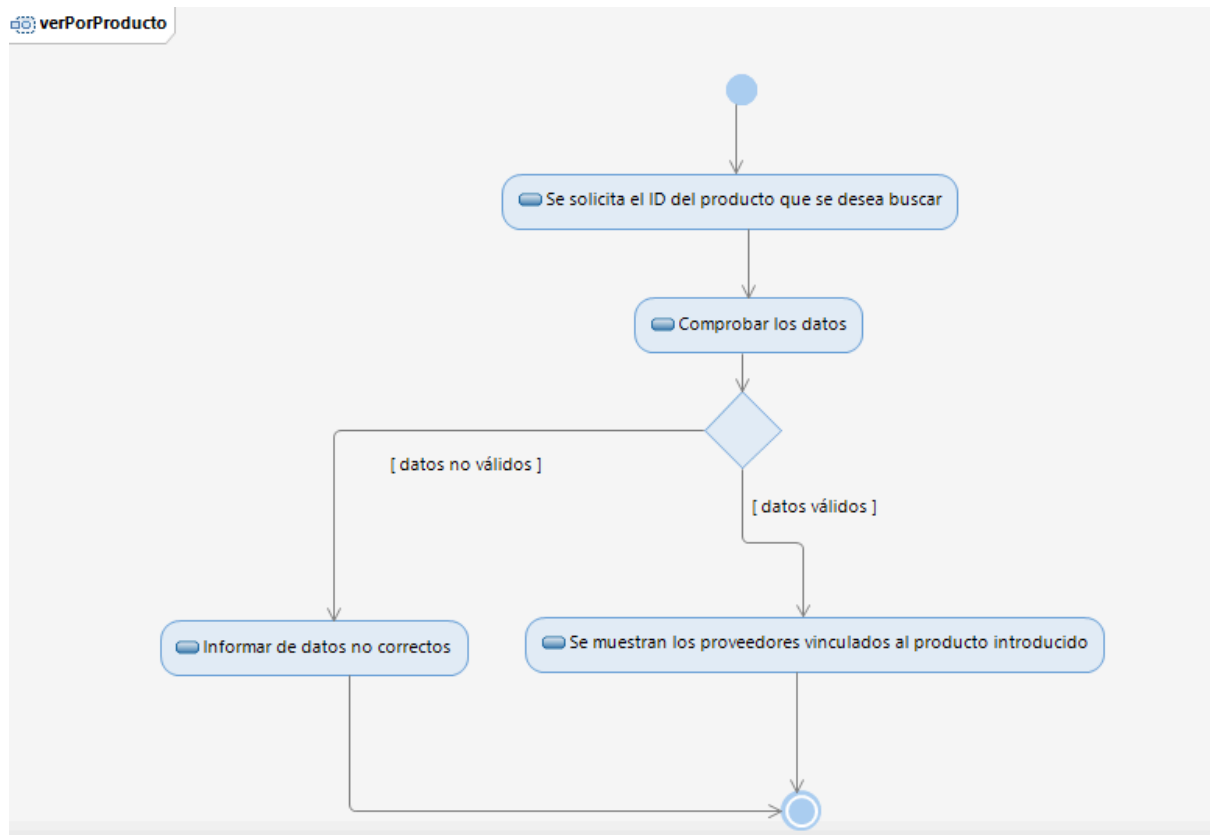
Necesita: base de datos de productos y proveedores

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe el ID de producto

Postcondición: existe el ID de producto, si éxito, se muestra los proveedores asociados al producto

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Vincular productos

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado vincula un producto a un proveedor en el sistema, se forma una relación entre un artículo y el proveedor que lo suministra

Actor: empleado

Entrada: ID de producto y el ID de proveedor

Salida: confirmación de la operación

Origen: interfaz proveedor

Destino: sistema

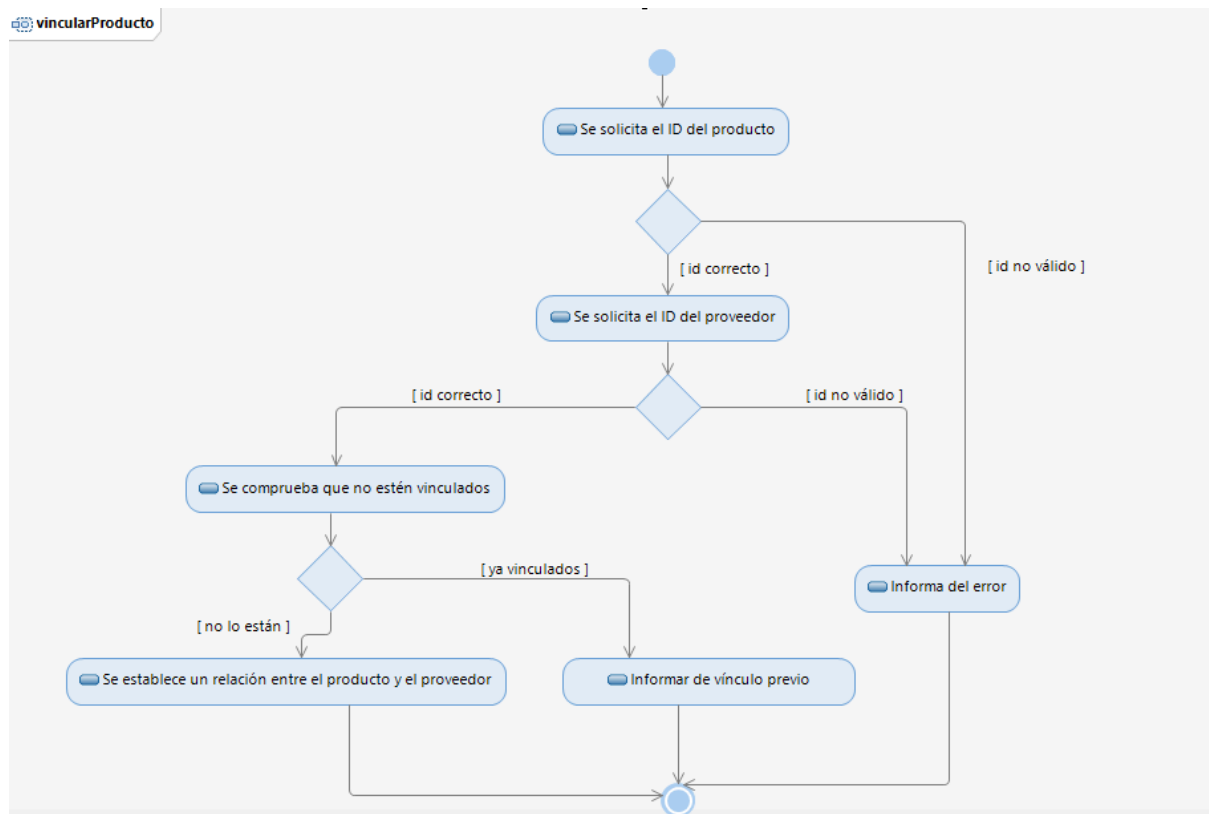
Necesita: base de datos de productos y proveedores

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: el ID de producto de producto y proveedor existen, están activas y no están ya vinculadas

Postcondición: ID de producto de producto y proveedor existen, están activas y no están ya vinculadas, si éxito, se vincula el proveedor y producto

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Desvincular productos

Descrita por: Adrián García

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado desvincula los productos de un proveedor.

Actor: empleado

Entrada: ID de proveedor, ID de producto

Salida: confirmación de la acción

Origen: interfaz proveedor

Destino: sistema

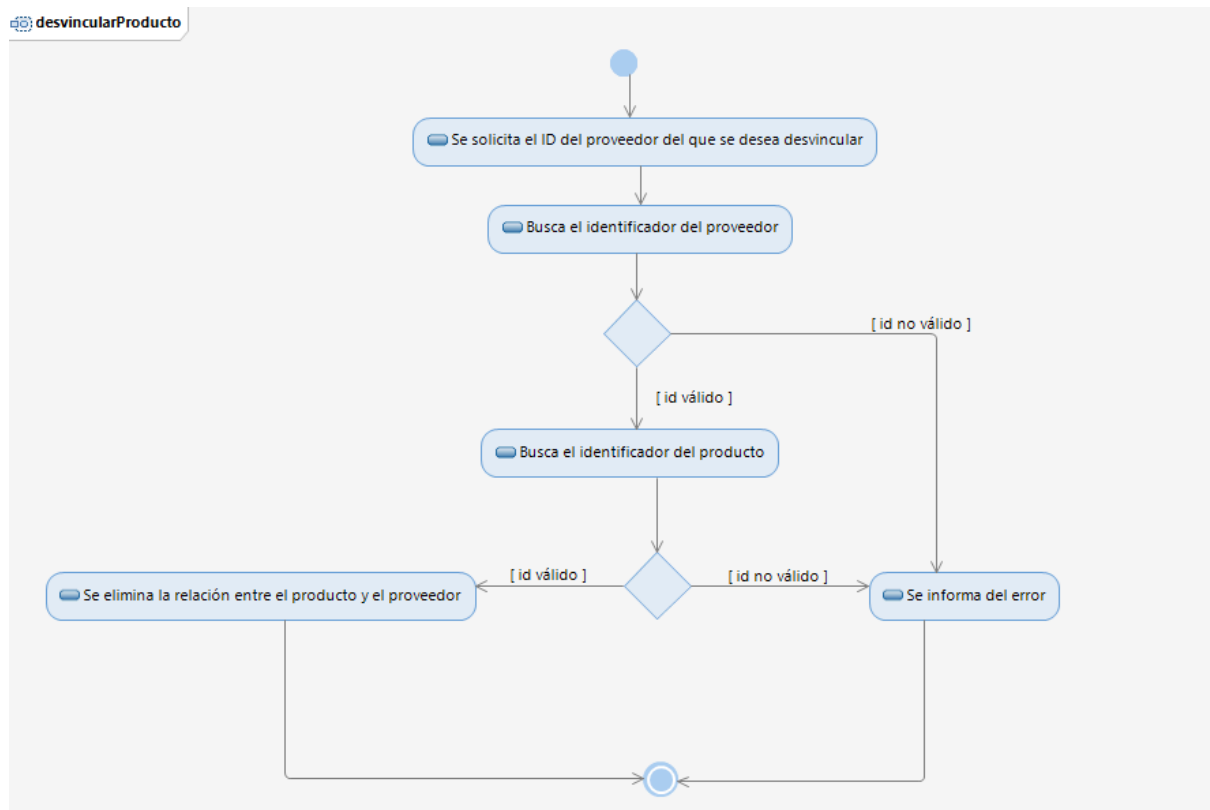
Necesita: base de datos de productos y proveedores

Acciones: ver diagrama de actividad

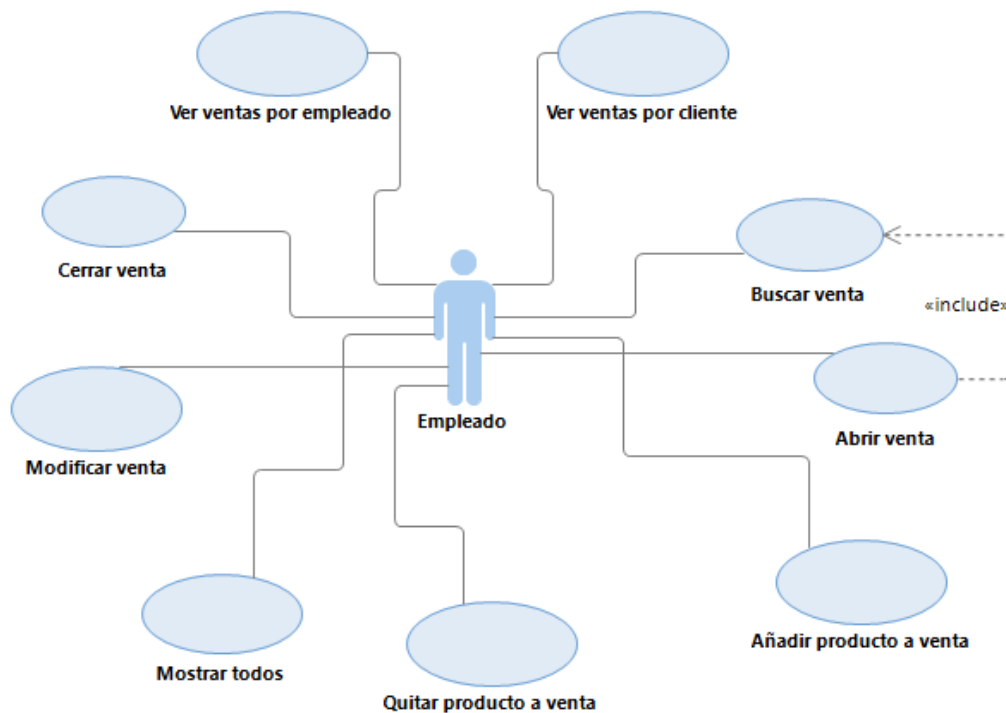
Precondición: ID de producto de producto y proveedor existen, están activas y están ya vinculadas

Postcondición: ID de producto de producto y proveedor existen, están activas y están ya vinculadas, si éxito, se vincula el proveedor y producto

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



3.2.7 Módulo venta



Abrir venta

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado inicia la venta de un producto a un cliente

Actor: empleado

Entrada: ID de empleado

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

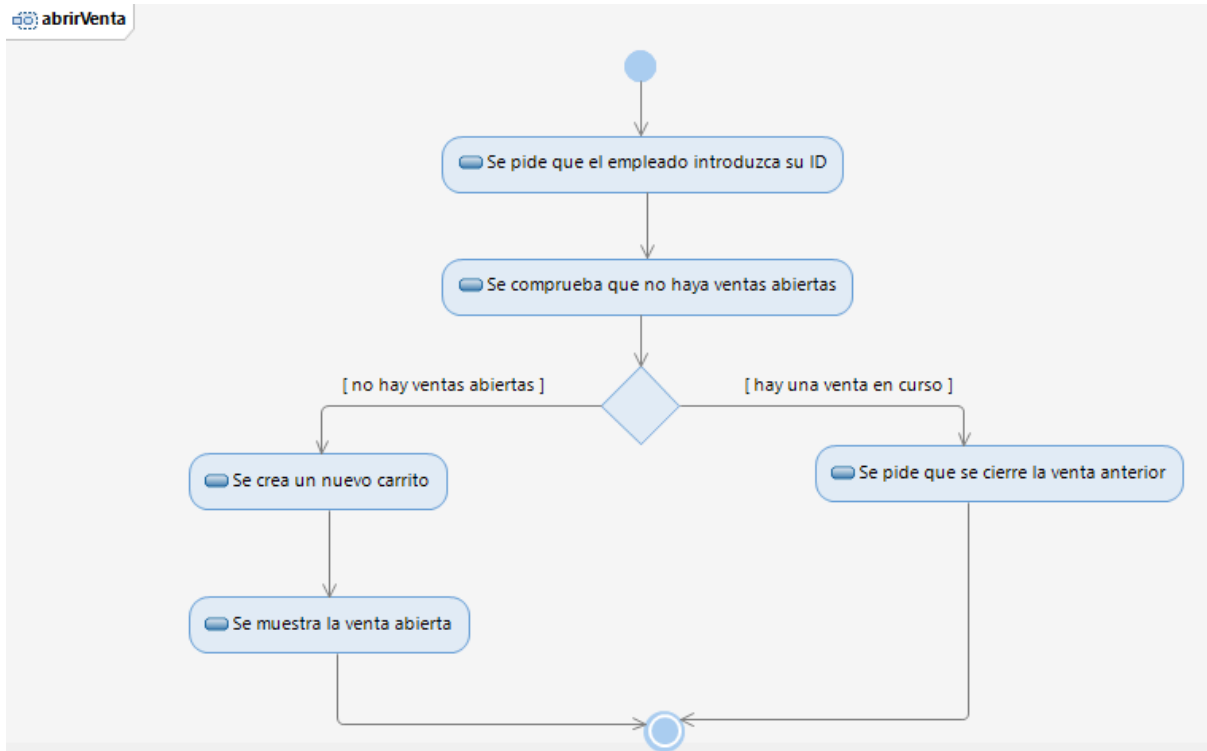
Necesita: base de datos de ventas y de empleados

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un empleado con el mismo ID

Postcondición: existe un empleado con el mismo ID, si éxito, se abre la venta

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Cerrar venta

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: el empleado finaliza una venta después de que el cliente haya realizado el pago. Se genera la confirmación final de la compra y el proceso de venta se completa. Se validan los datos, se modifica el stock del producto y se genera la venta con su total y su ID

Actor: empleado

Entrada: ID de cliente, método de pago

Salida: ID de venta, importe, Nº de unidades

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

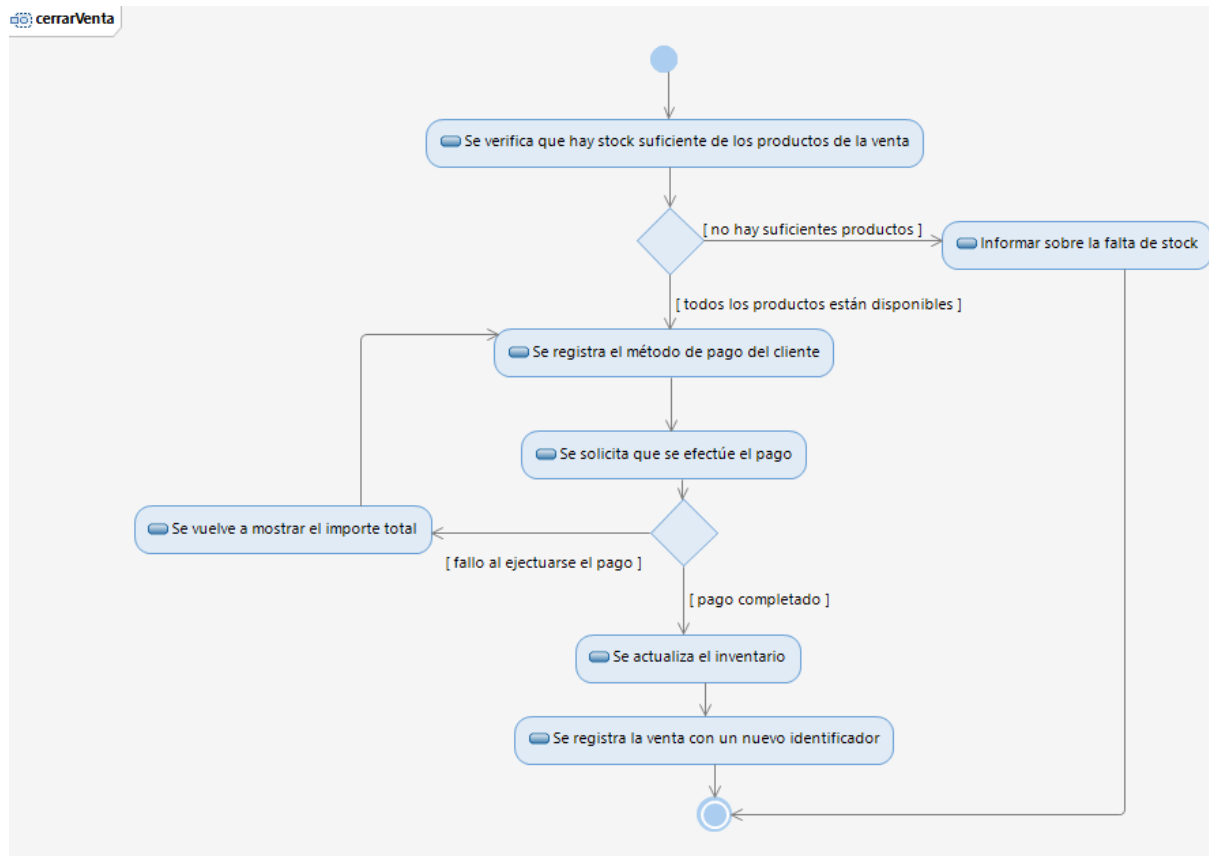
Necesita: base de datos de ventas, clientes, empleados y productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe el ID de cliente, empleado y de los productos de la venta

Postcondición: existe el ID de cliente, empleado y de los productos de la venta, si éxito, se cierra la venta devolviendo su ID

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar venta

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado realiza cambios en una venta registrada, ya sea para actualizar la cantidad de productos, cambiar artículos o modificar el método de pago

Actor: empleado

Entrada: ID de venta y los datos a modificar

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

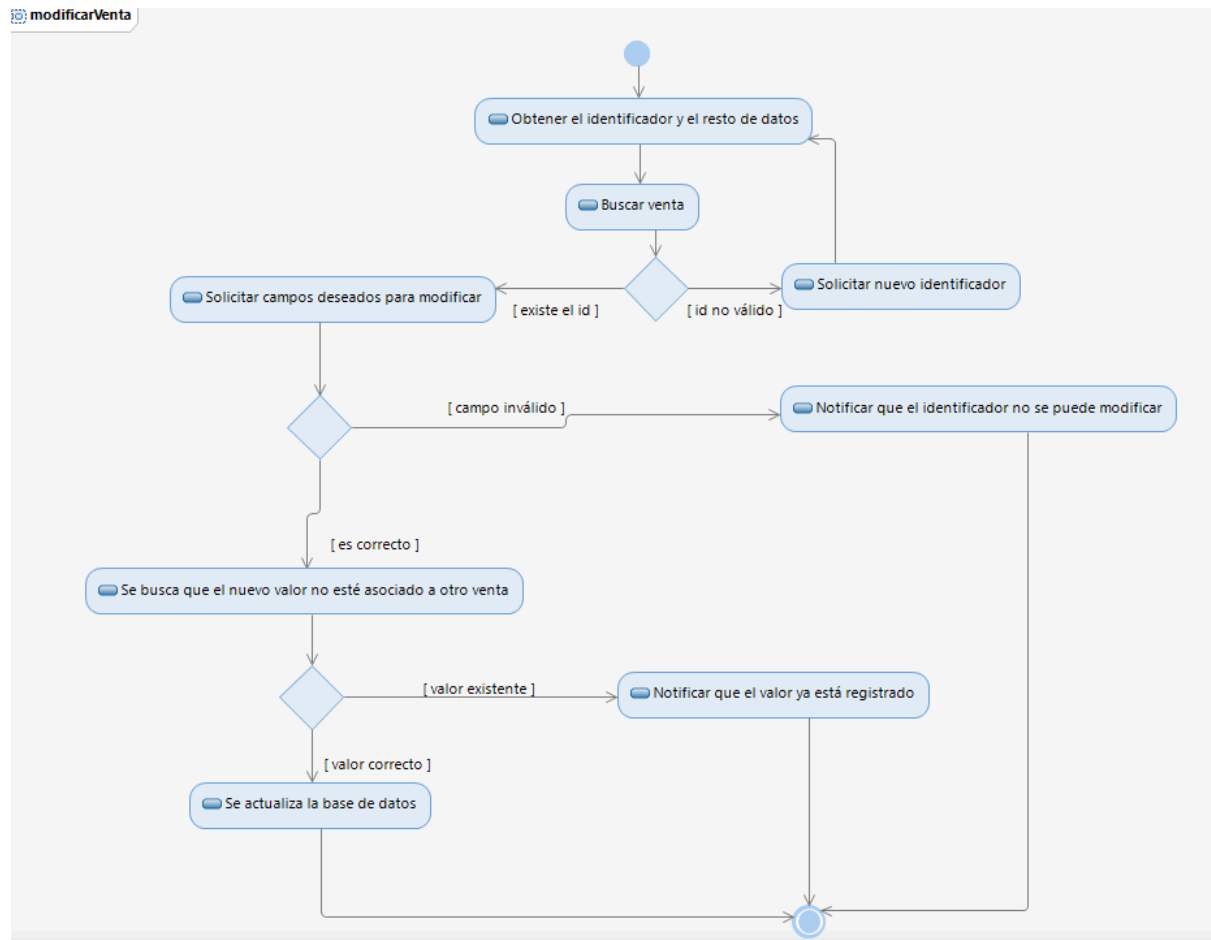
Necesita: base de datos de ventas, clientes, empleados y productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un venta con el mismo ID

Postcondición: existe un venta con el mismo ID, si éxito, se modifica la venta

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Añadir producto

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado añade un producto al carrito de compras de un cliente, registrando los detalles del producto en el sistema para continuar con el proceso de venta.

Actor: empleado

Entrada: ID de producto y cantidad de unidades

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

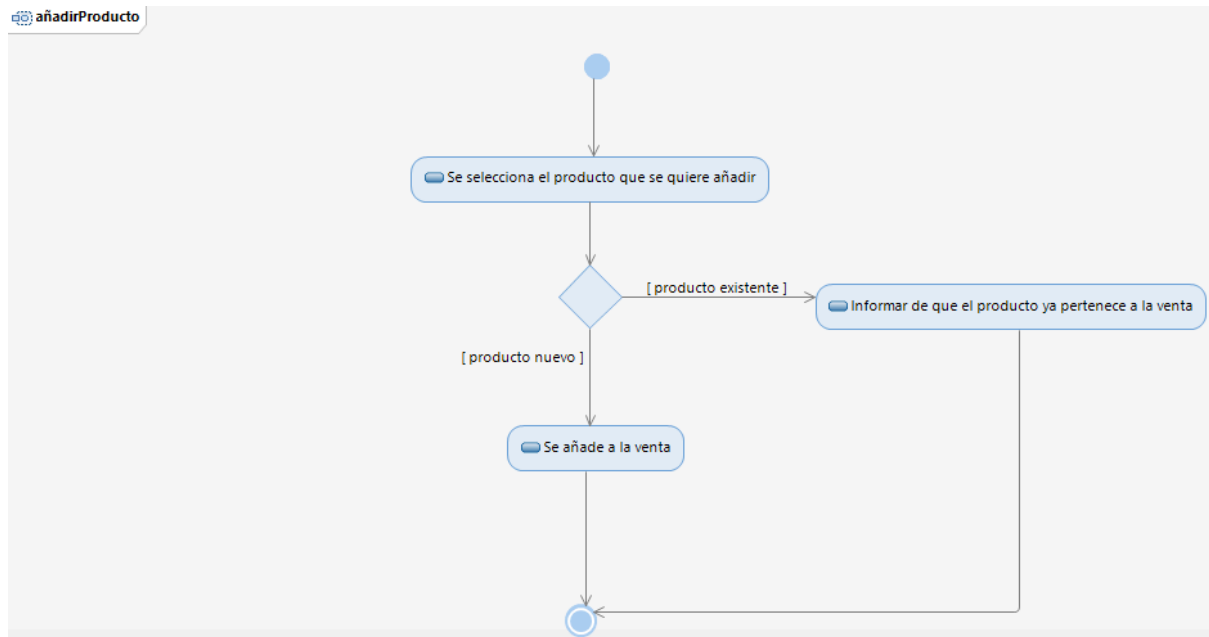
Necesita: base de datos de ventas y de productos

Acciones: ver diagrama de actividad

Precondición: existe un producto con el mismo ID y hay stock de ese producto

Postcondición: existe un producto con el mismo ID y hay stock de ese producto, si éxito, se añade el producto al carrito

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Eliminar producto

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado quita un producto del carrito antes de que se complete el proceso de venta

Actor: empleado

Entrada: ID de producto

Salida: confirmación de la operación

Origen: Interfaz empleado

Destino: sistema

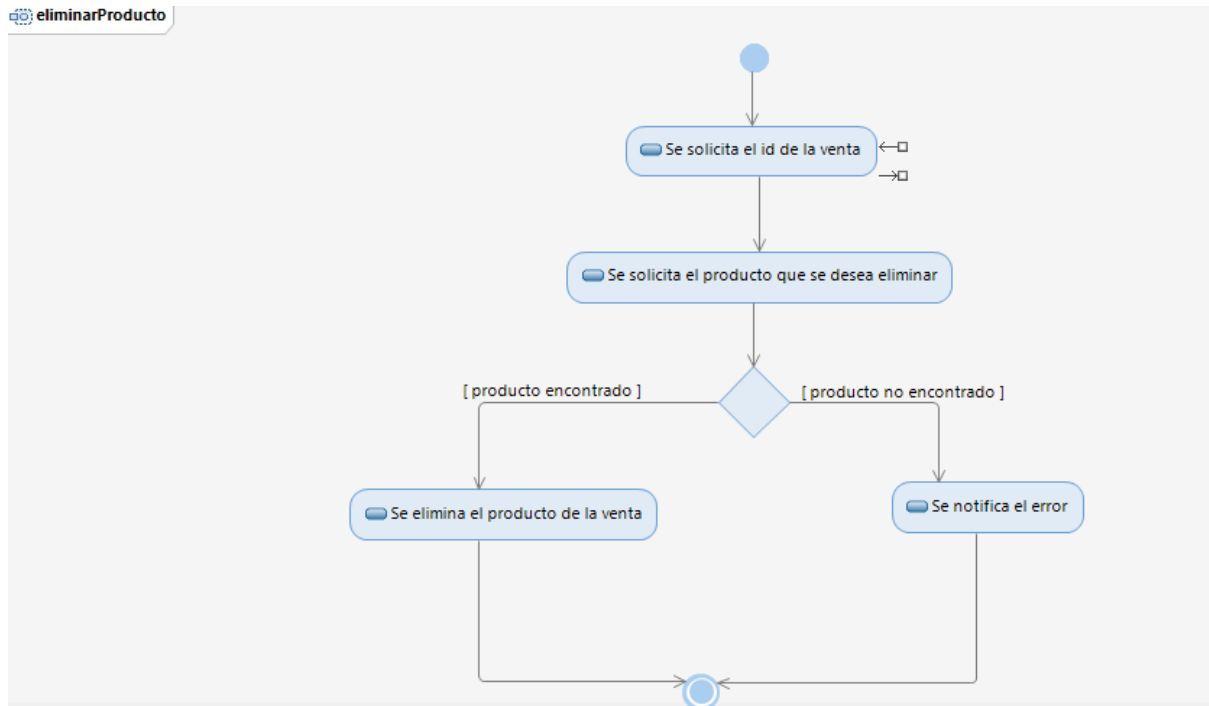
Necesita: base de datos de ventas y de productos

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: el ID del producto existe y está actualmente en la cesta

Postcondición: el ID del producto existe y está actualmente en la cesta, si éxito, se elimina el producto de la cesta

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar venta

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: media

Estabilidad: alta

Descripción: un empleado busca información sobre una venta previamente registrada para observar alguna cuestión

Actor: empleado

Entrada: ID de venta

Salida: Los detalles completos de la venta, incluyendo los productos comprados, cantidades, cliente asociado, método de pago, importe total y estado (completada, pendiente, o cancelada)

Origen: Interfaz empleado

Destino: Sistema

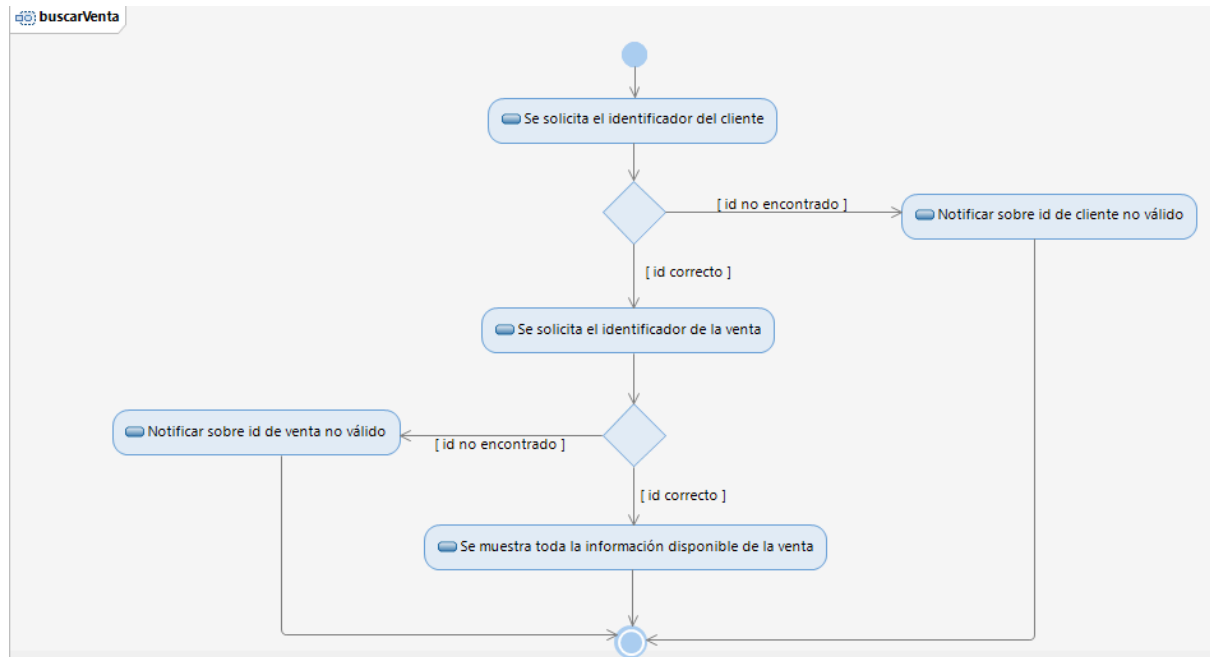
Necesita: base de datos de ventas

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe una venta con el mismo ID

Postcondición: existe una venta con el mismo ID, si éxito, se muestra la información de venta

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Ver ventas por empleado

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: Baja

Estabilidad: alta

Descripción: Un empleado autorizado consulta el registro de ventas realizadas por un empleado.

Actor: empleado

Entrada: ID de empleado

Salida: Un listado de ventas realizadas por el empleado, incluyendo detalles como fecha, productos vendidos, cantidades, clientes, métodos de pago, e importe

Origen: Interfaz empleado

Destino: Sistema

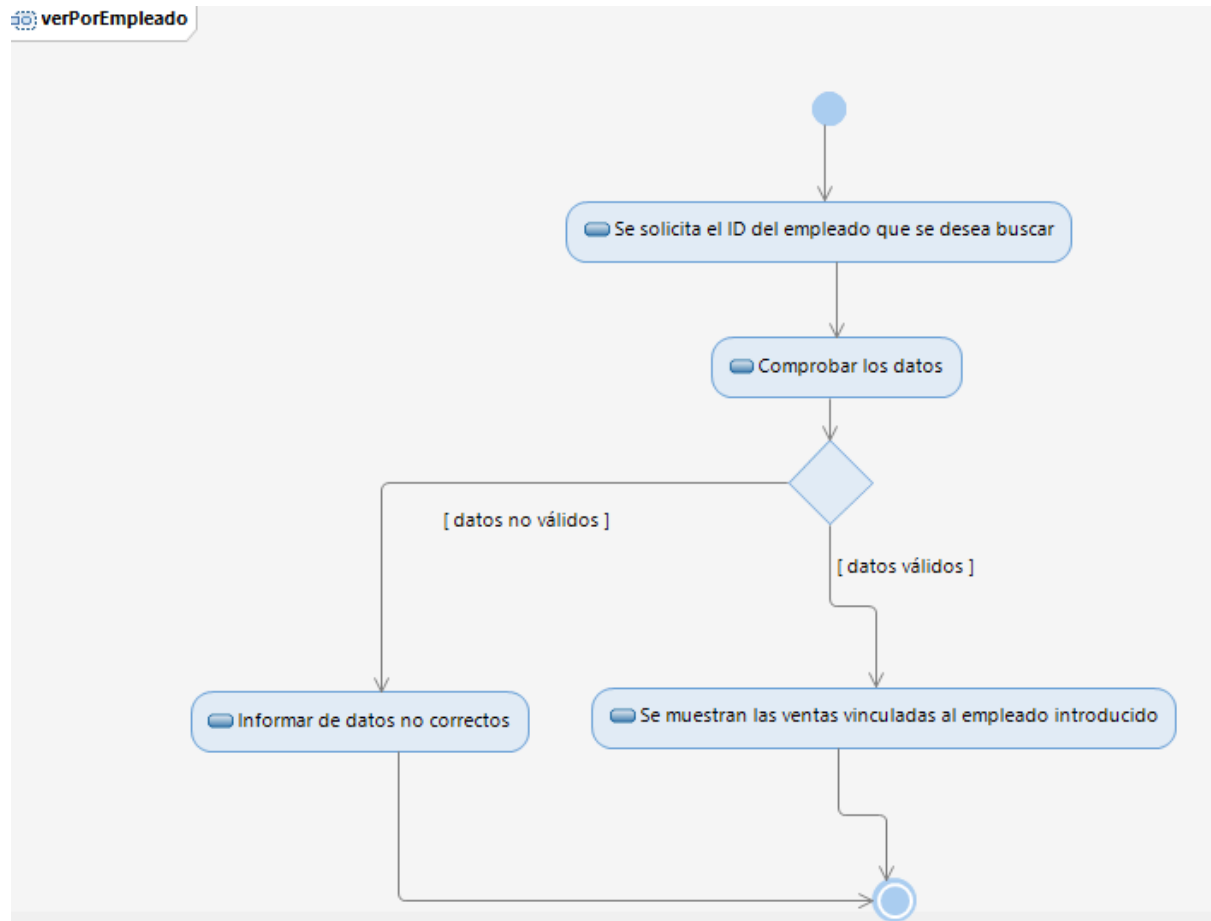
Necesita: base de datos de empleados y ventas

Acciones: ver diagrama de actividad.

Precondición: existe un empleado con el mismo ID

Postcondición: existe un empleado con el mismo ID, si éxito, se muestran sus ventas

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Ver ventas por cliente

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: alta

Estabilidad: alta

Descripción: Un empleado consulta el historial de ventas asociadas a un cliente

Actor: empleado

Entrada: ID de cliente

Salida: Un listado de ventas realizadas al cliente, incluyendo detalles como fecha de las compras, productos adquiridos, cantidades, método de pago, importe total y estado de las transacciones.

Origen: Interfaz empleado

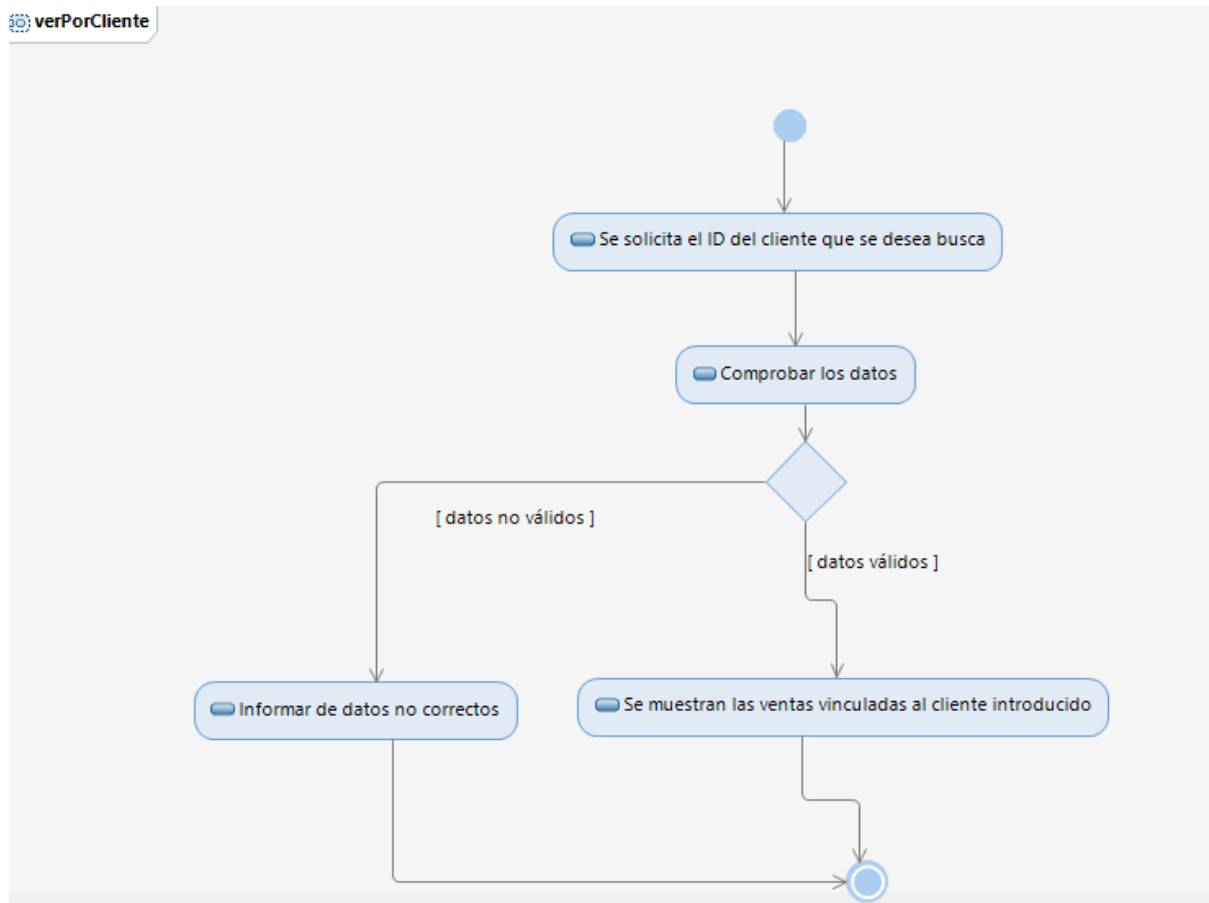
Destino: sistema

Necesita: base de datos de clientes y de ventas

Precondición: existe un cliente con el mismo ID

Postcondición: existe un cliente con el mismo ID, si éxito, se muestran sus ventas

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Mostrar todas las ventas

Descrita por: Laura Blanco

Prioridad: Alta

Estabilidad: Alta

Descripción: Un empleado consulta todas las ventas registradas en el sistema

Actor: empleado

Entrada: no hay

Salida: Un listado de todas las ventas registradas en el sistema, en el que aparecen los productos adquiridos, cantidades, importe total, fecha de la venta, método de pago y estado de la venta.

Origen: Interfaz empleado

Destino: Sistema

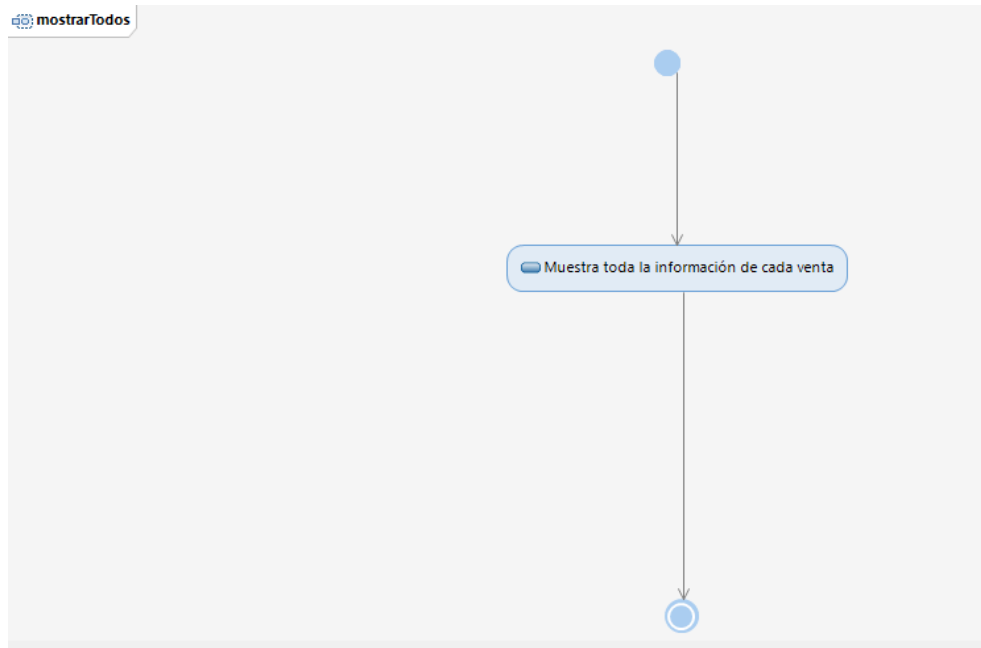
Necesita: base de datos de ventas

Acciones: ver diagrama de actividad

Precondición: ninguna

Postcondición: se muestra la información de las ventas realizadas

Efectos laterales: si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



3.3 Requisitos de rendimiento

3.3.1 Tiempo de Respuesta

El tiempo de respuesta de una consulta debe de ser inferior a 3 segundos para un catálogo de 1000 productos

El tiempo para operaciones como agregar un producto al catálogo debe ser inferior a 4 segundos con un carga normal de trabajo

3.3.2 Capacidad de Concurrencia

El software debe ser capaz de cargar con 100 usuarios concurrentes realizando consultas básicas

Durante momentos de alta demanda de 200 usuarios usuarios concurrentes el tiempo de respuesta medio no debe ser superior a 6 segundos.

3.3.3 Escalabilidad

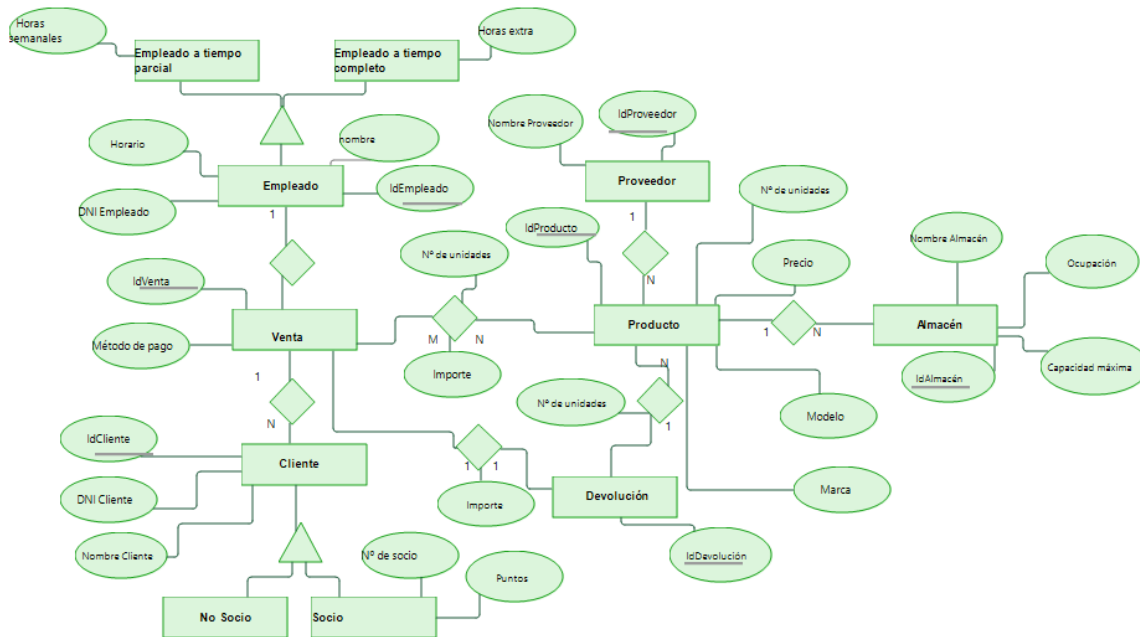
El software debe tener capacidad de escalabilidad de un 50% de usuarios sin necesidad de reprogramar el núcleo del código del programa

3.3.4 Uso de recursos

El programa debe usar un 70% de la CPU y un 65% de la memoria disponible bajo condiciones de carga máxima en un servidor de especificaciones promedias (16GB de RAM, 4 núcleos de CPU)

3.4 Requisitos sobre la persistencia de datos.

Modelo del dominio del software de la empresa.



3.5 Restricciones de diseño

El software estará disponible únicamente para el sistema operativo Windows 10 en adelante. Tendrá los siguientes requisitos mínimos de Hardware:

- SO: 64-bit Windows 10
- Procesador: 2 núcleos con 2 GHz como mínimo
- Memoria: 4 GB de RAM
- Gráficos: Tarjeta de vídeo que admita una resolución de pantalla mínima de WXGA (1366 x 768)
- Red: Conexión de banda ancha a Internet
- Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

Y los siguientes requisitos recomendados de Hardware:

- SO: 64-bit Windows 10

- Procesador: 4 núcleos con 3 GHz
- Memoria: 8 GB de RAM
- Gráficos: Tarjeta de vídeo que admita una resolución de pantalla (1920x1080)
- Red: Conexión de banda ancha a Internet
- Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

3.6 Atributos del sistema software

En este apartado se describen las características que tendrá el producto desarrollado en cuanto a: Fiabilidad, Disponibilidad, Seguridad, Mantenibilidad, Portabilidad.

- **Fiabilidad:**

El software debe funcionar correctamente, hasta con fallos o picos de uso.

Para cumplir con la definición, el programa se ha diseñado de forma que no le afectan los fallos no críticos ya que, mantiene la integridad de los datos, es decir no se modifican de forma inintencionada. En caso de fallo crítico se notificará al servicio técnico o al administrador.

Además, el software está capacitado para que al menos un total de 100 usuarios accedan de forma simultánea, un número más que suficiente para un correcto funcionamiento de las actividades en la tienda.

- **Disponibilidad:**

El programa estará disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año, a excepción del servicio técnico, que solo estará disponible de lunes a viernes (8:00-17:00).

- **Seguridad:**

Nuestro software contará con un sistema de verificación en dos pasos, lo que unido con la contraseña de acceso única para cada empleado garantizará que solo aquellos que estén acreditados puedan acceder al programa. De esta forma se asegura que el programa es seguro y los datos están protegidos.

- **Mantenibilidad:**

El código cuenta con una buena documentación y un desarrollo enfocado en una futura ampliación de contenido, de ahí que sea muy fácil de entender y de ampliar.

Esto es vital para cualquier proyecto software, ya que, un código claro y mantenible se actualiza con mayor facilidad, pudiendo solucionar así los errores que pudieran aparecer en el futuro o añadir nuevas funcionalidades con un coste mínimo.

- **Portabilidad:**

El software puede ser ejecutado en una gran variedad de dispositivos, siempre y cuando, estos usen un sistema operativo Windows de la versión 10 en adelante